

EjemSty

Conjuntos Numéricos - Números Reales.

Facultad de
Ciencias del
Ambiente y la
Salud

Matemática 1.

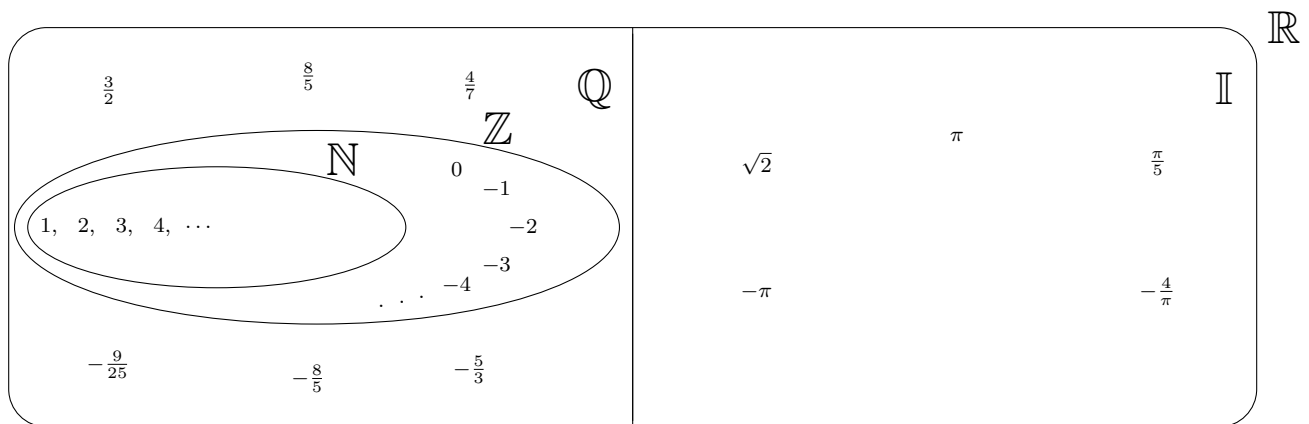


Licenciatura en Saneamiento y Protección Ambiental.

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

1. Introducción

Los números reales son una parte fundamental de las matemáticas y se utilizan para representar magnitudes en diversas áreas de la ciencia. Este conjunto de números incluye tanto a los números racionales como a los números irracionales, proporcionando una representación completa de las cantidades que encontramos en el mundo real.



2. Conjunto de números naturales

Comenzaremos con el estudio del conjunto de los números naturales $\mathbb{N}$, llamados de esta manera porque, según registros arqueológicos, fueron los primeros objetos matemáticos que el hombre empleó para resolver cuestiones prácticas. Mientras que los Griegos hacen de los conceptos geométricos de punto y recta la base de sus matemáticas, hoy se admite como principio director que todas las afirmaciones de la matemática pueden ser reducidas en última instancia a afirmaciones sobre los números naturales: 1, 2, 3, Con las siguientes palabras Leonard Kronecker (1823 - 1891) señalo la base, precisa, sobre la cual puede construirse el edificio de toda la Matemática.

“Dios creó los **números naturales**; el resto es la obra del hombre.”

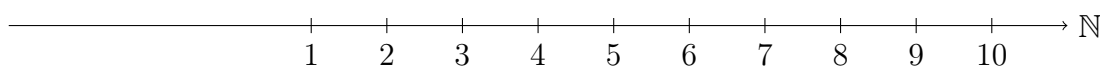
Creados por la mente humana para contar objetos agrupados de diversos modos, los números naturales no contienen ninguna referencia a las características de los objetos contados. El número 6 es una abstracción generada a partir de todas las colecciones que contienen seis cosas, es decir, no dependen de las cualidades específicas de dichas cosas.

Podríamos caracterizar a $\mathbb{N}$ como el conjunto que se genera mediante la suma sucesiva de 1 consigo mismo del siguiente modo:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 1 + 1 &= 2 \\ 1 + 1 + 1 &= 2 + 1 = 3 \\ 1 + 1 + 1 + 1 &= 3 + 1 = 4 \\ &\vdots \\ 1 + 1 + 1 + \cdots + 1 &= n \end{aligned}$$

Por lo tanto, los **números naturales** están ordenados en una sucesión $1, 2, 3, \dots$, la cual no tiene fin, puesto que después de cada natural n hay un siguiente $n + 1$, lo cual implica que $\mathbb{N}$ no posee último elemento. Expresamos esta propiedad diciendo que el conjunto de los números naturales contiene infinitos naturales. La sucesión de naturales constituye el ejemplo mas sencillo y natural del infinito matemático, el cual desempeña un papel dominante en la matemática. A $\mathbb{N}$ se lo suele representar como $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Estos números están ordenados, lo que nos permite representarlos sobre una recta del siguiente modo:



A partir de la forma en que $\mathbb{N}$ esta construido, podemos observar que tiene primer elemento el cual es el 1 y además todo elemento tiene su siguiente, es decir, dado un número natural n podemos asegurar que su siguiente ($n + 1$) también es un número natural. En $\mathbb{N}$ están definidas dos operaciones: **suma** y **producto**. Si uno suma dos números naturales, se obtiene de nuevo un número natural. Cuando esto ocurre, se dice que **la suma es una operación cerrada en $\mathbb{N}$** . Simbólicamente escribimos:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a + b \in \mathbb{N}$$

y se lee: *para todo par de números naturales a y b se verifica que su suma pertenece al conjunto de los números naturales.*

Análogamente el **producto** es una operación cerrada en $\mathbb{N}$, es decir:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b \in \mathbb{N}$$

¿Que pasa con la resta de números naturales? ¿Es una operación cerrada?

$$\blacksquare 8 - 3 = 5. \quad \blacksquare 20 - 7 = 13. \quad \blacksquare 7 - 20 = ?. \quad \blacksquare 5 - 5 = ?.$$

Conclusión: la resta de números naturales no es siempre un numero natural, en matemática decimos que la resta no es cerrada en el conjunto de los números naturales.

Observación:

A lo largo del curso, se emplearán diversos símbolos matemáticos que forman parte de la nomenclatura y la jerga tanto de las matemáticas en general como de la asignatura en particular. En lo que va de la teoría el primer símbolo que vimos es $\in$ que se lee como pertenece, se enlistaran algunos más y a lo largo del cursado van a ir apareciendo más símbolos. los primeros a tener en cuenta son:

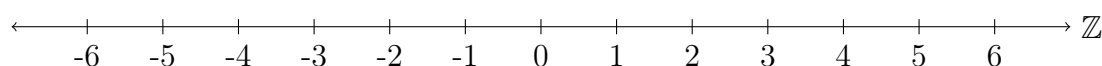
- $\Leftrightarrow$ Se lee “si y solo si”
- $\forall$ Se lee “para todo”
- $\exists$ Se lee “existe”
- $/$ Se leen como “tal que”
- $\Rightarrow$ Se lee “implica” o “entonces”
- $\subseteq$ Se lee “incluido”
- $\not\subseteq$ Se lee “no incluido”
- $\in$ Se lee “pertenece”
- $\notin$ Se lee “no pertenece”
- $<$ Se lee “menor”
- $>$ Se lee “mayor”

3. Conjunto de números enteros

Para solucionar el problema de la resta, se crean los números negativos -1 , -2 , -3 , etc. como opuestos de los números naturales. Además se incorpora el cero para dar solución a la resta de un número consigo mismo. El conjunto de los números naturales, sus opuestos y el cero constituyen el conjunto de los números enteros, que se indica con la letra $\mathbb{Z}$. En símbolos

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \mathbb{N}^- \cup \{0\};$$

Como el conjunto de los números enteros es una ampliación de los naturales, tenemos que todos los números naturales también son números enteros.



En forma análoga a lo investigado en los números naturales, nos podemos realizar las siguientes preguntas: ¿La suma y el producto de números enteros son operación cerradas en $\mathbb{Z}$? es decir ¿Al sumar y/o multiplicar dos números enteros obtendremos otro número entero como resultado? Se deja la respuesta de esta pregunta al lector.

3.1. Números opuestos

Dado un número a , al número $-a$ que cumple la propiedad:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0 \quad (1)$$

lo llamaremos **opuesto de a** .

En la recta numérica dos números opuestos se encuentran a igual distancia del cero. Uno positivo y el otro negativo, a excepción del cero, cuyo opuesto es el mismo.

Si $a = 4$, su opuesto $-a$ es -4

Si $a = -11$, su opuesto $-a$ es $-(-11) = 11$

Es por ello que podemos afirmar que los números enteros negativos son en realidad, los opuestos de los números naturales.

Observación:

Es importante aprender que cuando x es un número real positivo, se denota como $0 < x$, lo que implica que $-x < 0$.

Por otro lado, si x es un número real negativo, se escribe $x < 0$, lo que implica que $0 < -x$.

Es importante destacar que el signo menos delante de x no indica necesariamente que x sea un número negativo, sino que $-x$ representa el opuesto de x .

En resumen, al utilizar las letras x , y , z , etc., representamos cualquier número real, positivo o negativo. Es fundamental comprender que para indicar que un número es negativo, no funciona la estrategia de anteponer un signo negativo a la variable. En su lugar, es necesario comparar el número con cero y establecer que es menor que cero. En otras palabras, para denotar que un número es negativo, se emplea la desigualdad $x < 0$, lo que significa que el valor de x es menor que cero y lo clasifica como un número negativo.

Definición 1. La resta en $\mathbb{Z}$, y en los posteriores conjuntos numéricos que vamos a estudiar se define como:

$$a - b = a + (-b)$$

es decir, la resta entre a y b es la suma de a con el opuesto de b .

Ejercicio 1. En el secundario se suele enseñar que para operar la $3 - (-7)$, se debe aplicar regla la regla de los signos en los dos signos negativos consecutivos, obteniendo la siguiente expresión $3 + 7$. Teniendo en cuenta lo visto respecto de cómo definimos la resta, ¿de que otra manera podemos justificar que $3 - (-7) = 3 + 7$?

respuesta:

Observación:

Recordar que para multiplicar y dividir números enteros debemos aplicar la regla de los signos

$$\begin{array}{l} + \cdot + = + \\ - \cdot - = + \\ - \cdot + = - \\ + \cdot - = - \end{array}$$

Ejemplos:

$$\begin{array}{l} \blacksquare (-14) : 7 = -2 \\ \blacksquare (-3) \cdot (-2) = 6 \\ \blacksquare 3 : (-3) = -1 \end{array}$$

Analicemos ahora las siguientes operaciones: $4 : 2$, $-6/3$ o $\frac{0}{4}$. Estas operaciones dan como resultado un número entero. Podemos generalizar esto y decir que en $\mathbb{Z}$ el producto y la suma (y

la resta) son operaciones cerradas es decir:

$$\text{si } a, b \in \mathbb{Z} \implies \begin{aligned} a + b &\in \mathbb{Z} \\ a \cdot b &\in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Ahora pensemos en el siguientes caso. $2 : 4$. Supongamos que esta operación esta bien definida en los números enteros, es decir, existe un entero a ($a \in \mathbb{Z}$) tal que $2 : 4 = a$. Por lo tanto, en virtud de la definición de división entera debe suceder que:

$$2 : 4 = a \iff a \cdot 4 = 2$$

¿Existe un número entero a que cumpla con la igualdad?

Como pudieron concluir, estas operaciones no están definidas en el conjunto de los números enteros, justamente porque su resultado no es un número entero. Esto nos conduce a pensar que podríamos ampliar éste ultimo conjunto para poder, entre otras cuestiones, dar respuesta a estas operaciones.

4. Conjunto de números racionales

Los números racionales son aquellos que resultan del cociente o fracción entre números enteros, es decir de la división entre números enteros. Así por ejemplo podemos pensar en el número $\frac{1}{2} = 0.5$ o $2 = \frac{2}{1} = \frac{4}{2}$. Como vemos los números enteros que vimos anteriormente también se pueden escribir cómo números racionales, es decir, cómo división de números enteros. Formalmente lo simbolizaremos así:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a, b \in \mathbb{Z} \text{ y } b \neq 0 \right\}$$

Los números racionales además de los enteros incluyen, números decimales finitos y periódicos.

4.1. Fracciones Equivalentes

Si consideramos dos números racionales, por ejemplo, $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y $b, d \neq 0$ seria de gran utilidad ubicarlos en la recta numérica, saber cual es mayor o menor sin la necesidad de recurrir a su expresión decimal. Para ello, nos resultara útil recordar el concepto de fracción equivalente. Consideremos el siguiente ejemplo:

$$5 = \frac{5}{1} = \frac{5}{1} \cdot 1 = \frac{5}{1} \cdot \frac{2}{2} = \frac{5 \cdot 2}{1 \cdot 2} = \frac{10}{2} \implies 5 = \frac{10}{2}$$

La igualdad se obtuvo de expresar 1 como $\frac{2}{2}$. Pero también a 1 los podemos expresar como $\frac{3}{3}$ o como $\frac{-5}{-5}$ por lo tanto los podemos expresar de infinitas formas equivalentes: $1 = \frac{3}{3} = \frac{4}{4} = \frac{-7}{-7} \dots \frac{p}{p}$ con $p \in \mathbb{Z} - \{0\}$, en consecuencia, es posible encontrar infinitas expresiones equivalente para 5.

Supongamos que nos interesa saber cual de las dos fracciones $\frac{3}{5}$ y $\frac{7}{9}$ es mayor. Una forma de resolver esto es expresar ambas fracciones en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador:

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 9}{5 \cdot 9} = \frac{27}{45} \qquad \frac{7 \cdot 5}{9 \cdot 5} = \frac{35}{45} \qquad \implies \frac{27}{45} < \frac{35}{45} \qquad \text{Por lo tanto } \frac{3}{5} < \frac{7}{9}$$

La estrategia de calcular fracciones equivalentes también nos permite sumar fracciones.

Si quisiéramos sumar $\frac{1}{6}$, $\frac{3}{4}$ y $-\frac{2}{3}$ convertimos dichos racionales en fracciones equivalentes con denominador común (mínimos común múltiplo entre los denominadores) del siguiente modo:

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} - \frac{2}{3} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2+9-8}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Observación Recordemos que las siguientes expresiones son equivalentes: $-\frac{3}{8} = \frac{-3}{8} = \frac{3}{-8}$. En general podemos afirmar que:

$$-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} \text{ con } b \neq 0$$

4.1.1. Operaciones en $\mathbb{Q}$

En esta sección definiremos en forma algebraica las operaciones suma y producto en el conjunto de los números Racionales ($\mathbb{Q}$).

Definición 2. Sean $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$, se define suma y producto de racionales como:

$$\text{Suma: } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + cb}{bd}$$

$$\text{Producto: } \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Continuando con nuestro recorrido, contamos con todas las herramientas para definir una nueva operación con la que cuenta $\mathbb{Q}$.

Definición 3. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ y $c, d \neq 0$, definimos la DIVISIÓN entre ambos racionales como:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \left(\frac{c}{d}\right)^{-1} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Así, podemos concluir que para dividir dos números racionales debemos multiplicar el primer número por el inverso multiplicativo del segundo.

Observación: A partir de la definición de división: $\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b} = a \cdot b^{-1}$. Por lo tanto las fracciones se las puede expresar como:

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$$

Cuántas varas de $\frac{3}{4}m$ se pueden formar si se tienen $\frac{13}{2}m$ de alambre?

Resolución:
$$\frac{13}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{13}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{13 \cdot 4}{2 \cdot 3} = \frac{26}{3} = 8 + \frac{2}{3}$$

Rta: Se podrán cortar 8 varas y sobrarán $\frac{2}{3}m$ de alambre.

5. Conjunto de números irracionales

Los números irracionales son aquellos que no pueden expresarse como fracción y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Algunos ejemplos conocidos son π (pi) y $\sqrt{2}$ (raíz cuadrada de 2). Estos números no pueden expresarse como el cociente de dos enteros y, por lo tanto, tienen una representación decimal donde no aparecen partes que se repitan.

Ejercicio 2. Sea $A = \left\{ 1, 3; \sqrt{9}; -5; 6; -1; \pi; \frac{15}{7} \right\}$

a) Indicar todos los elementos de A que son números naturales.

respuesta:

b) Indicar todos los elementos de A que son números enteros.

respuesta:

c) Indicar todos los elementos de A que son números racionales.

respuesta:

d) Indicar todos los elementos de A que son irracionales.

respuesta:

e) Indicar todos los elementos de A que son reales.

respuesta:

6. Conjunto de los números reales

6.1. Propiedades de los números reales

Los números reales tienen varias propiedades que son fundamentales para realizar operaciones matemáticas. Algunas de estas propiedades son:

- **Clausura:** La suma o multiplicación de dos números reales siempre resulta en otro número real.

Ejemplo:

- **Asociativa:** La suma y multiplicación de tres o más números reales no depende del orden en que se realicen las operaciones.

Ejemplo:

- **Conmutativa:** La suma y multiplicación de dos números reales es independiente del orden en que se realicen las operaciones.

Ejemplo:

- **Elemento neutro:** Existe un número real neutro para la suma (cero) y otro para la multiplicación (uno) que no afecta a los otros números reales cuando se suman o multiplican con ellos respectivamente.

Ejemplo:

- **Inversos:** Todo número real tiene un opuesto aditivo y un inverso multiplicativo, excepto el cero.

Ejemplo:

- **Distributiva:** El producto se distribuye respecto de la suma.

Ejemplo:

En lo que sigue expresaremos lo mismo de una manera más formal:

Propiedades de los números Reales :

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ se verifica: $a + b \in \mathbb{R}$ $ab \in \mathbb{R}$

★ $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$ Se verifica: $(a + b) + c = a + (b + c)$ $(ab)c = a(bc)$

★ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ Se verifica: $a + b = b + a$ $ab = ba$

★ El neutro de la suma es el 0
 $\forall a \in \mathbb{R} : a + 0 = a$

El neutro del producto es el 1
 $\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 1 = a$

★ Todo numero real tiene opuesto aditivo:
 $\forall a \in \mathbb{R} : a + (-a) = 0$

Todo numero real distinto de cero tiene inverso multiplicativo:

$$\forall a \in \mathbb{R}, a \neq 0 : a \frac{1}{a} = 1$$

★ Distributiva del producto con respecto a la suma:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R} \text{ Se verifica: } a(b + c) = ab + ac$$

Estas son las 11 propiedades (axiomas) básicas que caracterizan a los números reales y proporcionan el fundamento para el desarrollo y la manipulación de conceptos y operaciones numéricas. Es importante tener presente que existen otros axiomas, como los de orden, que se abordarán en la parte dedicada a las inecuaciones. La razón por la cual decimos que son 11 propiedades es que algunas características, como la cerradura, asociatividad, conmutatividad, y la existencia de elementos neutros e inversos, se aplican tanto a la suma como a la multiplicación. Además, al considerar la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, se obtienen las 11 propiedades mencionadas.

Ejercicio 3. Completar el cuadro, considerando que a es distinto de cero:

	3	-2	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{5}$	$-a$
<i>Opuesto</i>						
<i>Inverso multiplicativo</i>						

¿Que son las propiedades?

En nuestro caso, el de los números reales, las propiedades son afirmaciones con expresiones algebraicas que son validas siempre (o en los reales exceptuando al cero).

¿Estas 11 propiedades vistas, son las únicas propiedades de los números reales?

No, de hecho hay más. Hay propiedades que involucran el orden de los reales y las veremos más adelante. Pero tambien hay mas propiedades, como por ejemplo :

$$\forall a \in \mathbb{R} : a \cdot 0 = 0$$

que se justifican con algunas las 11 principales propiedades de los números reales:

¿Cómo justifico que una afirmación es verdadera?

La idea es justificar usando las 11 propiedades que se enuncian de los números reales. En el caso que nos pidan analizar propiedades de los demás conjuntos numéricos, usar las propiedades de ese conjunto numérico para justificar.

¿Cómo justifico que una afirmación es falsa?

La idea es justificar que la afirmación no es válida para un caso particular (Si fuesen verdadera tendría que ser verdadera en todos los casos).

Ejercicio 4.

a) ¿Se puede afirmar que todo número natural tiene un antecesor? ¿Por qué? Ejemplificar.

respuesta:

b) ¿Se puede afirmar que todo número natural tiene un sucesor? ¿Por qué? Ejemplificar.

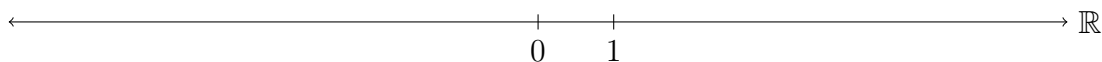
respuesta:

c) Si el producto de dos números reales es cero ¿Qué podemos deducir de estos dos números? Expresar simbólicamente esta propiedad.

6.2. Representación en la recta numérica

Los números reales pueden representarse gráficamente en la recta numérica, donde cada punto en la línea corresponde a un número real específico.

Para representar los números reales por medio de los puntos de una recta, se elige un punto para representar al 0 y otro a la derecha del 0 para representar el 1, como se indica en la figura.



Esta elección determina la escala. Cada número real corresponde a uno y sólo un punto de la recta y, recíprocamente, cada punto de la recta a un número real y sólo uno. Por esta razón la recta se denomina frecuentemente recta real o eje real, y es costumbre utilizar las palabras número real y punto como sinónimos.

Ejercicio 5. La Recta Real:

a) Ubica los siguientes números reales en la recta real: -1 ; 0 ; $3,25$; $\frac{5}{2}$.

b) ¿Cuál es la distancia entre -2 y 3 en la recta real?

Escala en la Recta Real:

- a) Elige una escala apropiada para representar los números reales -10 ; -5 ; 0 ; 5 ; 10 en la recta real.
- b) Elige una escala apropiada para representar los números reales -100 ; -50 ; 0 ; 25 ; 75 en la recta real.

Desplazamiento en la Recta Real:

- a) Si te encuentras en el punto 4 en la recta real y te mueves 3 unidades hacia la derecha, ¿en qué punto te encuentras ahora?
- b) Representa en la recta real la posición inicial en el punto -2 y un desplazamiento de 5 unidades hacia la izquierda.

Aplicación:

- a) Representa en la recta real la concentración de contaminantes en el aire, marcando 0 , 25 y 75 en una escala grande. Ten en cuenta que los niveles seguros recomendados de partículas son de 0 a 35 microgramos por metro cúbico ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Resalta este rango en la recta real con un color distintivo.

6.3. Potenciación

Si a es un número real y n es un número natural, entonces decimos que a^n se obtiene multiplicando n veces el factor a , es decir:

Definición 4.

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

Ejemplos de potencia con exponente natural:

$$\blacksquare 2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$\blacksquare \left(-\frac{1}{4}\right)^2 = \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{16}$$

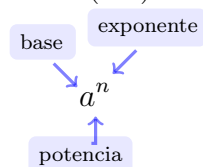
$$\blacksquare 5^2 = 5 \cdot 5 = 25$$

$$\blacksquare (125)^4 = 125 \cdot 125 \cdot 125 \cdot 125 = 244140625$$

$$\blacksquare \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

$$\blacksquare (-5)^3 = (-5) \cdot (-5) \cdot (-5) = -125$$

Notación:



Decimos entonces que a^n es una potencia que tiene base a y n como exponente.

Extendemos la definición para exponentes enteros definiendo, para $a \neq 0$ lo siguiente:

Definición 5.

$$\begin{cases} a^0 = 1 \\ a^{-n} = (a^n)^{-1} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Siempre y cuando n sea un número natural, esta definición nos dice que para calcular una potencia a un número negativo, como por ejemplo a^{-n} primero tenemos que elevar a n y después calcular su inverso multiplicativo a esa multiplicación, es decir:

$$a^{-n} = (a^n)^{-1} = (\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}})^{-1} = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}}.$$

Pero también podemos intercambiar el orden de los pasos intermedios para realizar el cálculo, es decir, para calcular a^{-n} primero podemos calcular el inverso multiplicativo de a y después elevar a n .

$$a^{-n} = (a^{-1})^n = \left(\frac{1}{a}\right)^n = \underbrace{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdots \frac{1}{a}}_{n \text{ veces}}.$$

Podemos resumir lo anterior en la siguiente igualdad:

$$a^{-n} = (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n = \frac{1}{\underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{a} \cdots \frac{1}{a}.$$

Ejemplos de potencia con exponente entero:

- $2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$
- $2^{-3} = (2^3)^{-1} = 8^{-1} = \frac{1}{8}$
- $-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$
- $5^0 = 1$
- $(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$
- $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$
- $x^{-3} = \left(\frac{1}{x}\right)^3 = \frac{1}{x^3} = \frac{1}{x \cdot x \cdot x}, x \neq 0$
- $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3} = \left(\left(\frac{1}{4}\right)^{-1}\right)^3 = (4)^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$

Observación:

- Si $n \neq 0$ entonces $0^n = 0$
- 0^0 no está definido.

6.3.1. Propiedades de la Potencia

Propiedades: 6. *Propiedades de la Potencia:*

- 1) *Distributiva con respecto al producto:* $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
- 2) *Distributiva con respecto a la división:* $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$
- 3) *Producto de potencias de igual base :* $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- 4) *División de potencias de igual base:* $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- 5) *Potencia de potencia:* $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Ejercicio 6. ■ *¿Qué sucede si a un número negativo lo elevamos a una potencia par?*
¿Cuál es el signo del resultado?

¿Existe alguna potencia de 5 que dé como resultado un número negativo? ¿Por qué?

6.4. Radicación

La radicación en los números reales es un concepto fundamental en matemáticas que nos permite encontrar las raíces de un número, es decir, determinar qué número elevado a una potencia específica nos da como resultado el número original. Desde tiempos antiguos, las raíces cuadradas, cúbicas y otras han sido de gran interés tanto en aplicaciones prácticas como en el desarrollo teórico de las matemáticas. En el contexto de los números reales, la radicación adquiere una importancia particular debido a la extensión de este conjunto numérico, que incluye a todos los números racionales e irracionales. En esta sección, exploraremos los fundamentos de la radicación en los números reales, comprendiendo su significado, propiedades.

Cuando nos referimos a la raíz cuadrada de un número, por ejemplo $\sqrt{49}$, estamos buscando el valor que, al elevarlo al cuadrado, nos dé como resultado 49 y solo nos quedamos con el valor

positivo. Es importante notar que, aunque $(-7)^2 = 49$, como la notación $\sqrt{49}$ se reserva para el valor positivo, se tiene que $\sqrt{49} = 7$, ya que tradicionalmente se considera la raíz principal.

Índice 2: En general, la raíz cuadrada de a se define como sigue: (raíz principal)

Si a es un número real mayor o igual que cero, $\sqrt{a} = b$ si y sólo si $a = b^2$ y $b > 0$.

Ejemplo:

Índice 3: En el caso de las raíces cúbicas se puede utilizar como resultado a cualquier real y la definición nos queda:

Se puede decir entonces que,

$$\sqrt[3]{a} = b \text{ si y sólo si } a = b^3.$$

Ejemplo:

Índice 4: En el caso de las raíces cuarta otra vez el resultado es positivo o cero.

Se puede decir entonces que,

Si a es un número mayor o igual que cero, $\sqrt[4]{a} = b$ si y sólo si $a = b^4$ y $b \geq 0$.

Ejemplo:

⋮

⋮

Entonces para generalizar:

Definición 7. ■ Si n es un natural par con a y b mayores o iguales que cero tales que $a = b^n$, diremos que $\sqrt[n]{a} = b$.

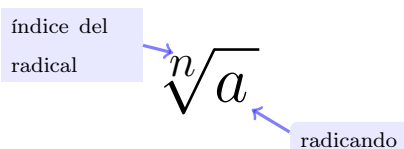
■ Si n es un natural impar con a y b reales tales que $a = b^n$ entonces diremos que $\sqrt[n]{a} = b$.

Además $\sqrt[n]{a}$ se llama raíz n -ésima de a .

Observaciones:

- Cuando calculamos raíces con índices pares, como la raíz cuadrada, siempre obtenemos un valor no negativo como resultado.
- Si calculamos raíces con índices impares, no tenemos el problema anterior, además los números a y $\sqrt[n]{a}$ tienen el mismo signo.
- El número a es el radicando, $\sqrt{}$ es el signo radical, n es el índice del radical y $\sqrt[n]{a}$ es la expresión radical o raíz n -ésima de a .

Las parte y notación de la raíz n -ésima de a es:



Veamos ahora las propiedades de la radicación, las cuales son análogas a las de la potenciación.

6.4.1. Propiedades de la Radicación:

Propiedades: 8. Propiedades de la Radicación: siempre que sea posible calcular se verifica:

1. Distributiva con respecto al producto:

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

2. Distributiva con respecto a la división:

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

3. Raíz de raíz:

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$\blacksquare \sqrt{16 \cdot 25} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{25} = 4 \cdot 5.$$

$$\blacksquare \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{4 \cdot 2} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

$$\blacksquare \sqrt{-2} \cdot \sqrt{-2}$$

Éstas no existe en $\mathbb{R}$, así que no se puede aplicar la propiedad

$$\blacksquare \sqrt{\frac{25}{4}} = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} = \frac{5}{2}.$$

$$\blacksquare \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = \sqrt{4} = 2.$$

$$\blacksquare \sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3 \cdot 2]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$$

¿Cómo calcular una radicación en la calculadora?

Para calcular una raíz cuadrada hay que usar la tecla ; entonces si queremos calcular $\sqrt{144}$ hay que apretar:

; ; ; ; 

y la calculadora dará como resultado 12.

Para seleccionar otro índice de la radicación, es necesario presionar las teclas de "shift" y .

Por ejemplo si queremos calcular:

$$\sqrt[3]{343}$$

hay que apretar:

; ; ; ; ; ; 

y la calculadora dará como resultado 7.

6.5. Potencias de exponente fraccionario

Definición 9. Para $a \in \mathbb{R}$ con a positivo definimos:

$$a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n}$$

donde $n \in \mathbb{Z}$ y $m \in \mathbb{N}$.

Ejemplos de potencia con exponente fraccionario:

- $a^{\frac{1}{2}} = \sqrt[2]{a^1}$
- $16^{-\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{16^{-3}}$
- $25^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{25^2}$
- $16^{-\frac{3}{4}} = \left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{3}{4}} = \sqrt[4]{\left(\frac{1}{16}\right)^3}$

¿Cómo calcular potencias y radicaciones en la calculadora?

- Para calcular potencias, como por ejemplo 2^4 tenemos que apretar:

; ; ; 

y la calculadora dará como resultado 16.

- Para calcular raíz cuadrada, como por ejemplo $\sqrt{2}$ tenemos que apretar:



y la calculadora dará como resultado: 1.414213562

- Para calcular radicación con índice distinto de 2, como por ejemplo $\sqrt[3]{125}$ tenemos que apretar:



y la calculadora dará como resultado 5.

6.6. Ejercicios Combinados

En los siguientes ejemplos, se ilustra la resolución de ejercicios combinados utilizando las propiedades de las operaciones aprendidas hasta el momento. Para resolver los ejercicios combinados que veremos, es fundamental seguir una estrategia ordenada que nos permita simplificar y operar cada término de manera eficiente. Hay que tener presente que para resolver un ejercicio combinado hay que asignar prioridades a las operaciones y utilizar las propiedades adecuadas:

- Es necesario establecer un orden de prioridad para resolverlas. Hay que tener presente que el orden de prioridades son: primero las operaciones dentro de paréntesis, luego simplificar las potencias o raíces, después siguen las multiplicaciones y divisiones, y finalmente sumas y restas en el orden correspondiente.
- Identificar las operaciones y propiedades relevantes: Antes de continuar a resolver cada ejercicio, es importante identificar las operaciones y propiedades matemáticas que se deben aplicar. Esto incluye reglas de los exponentes, propiedades de las raíces, reglas de operaciones con fracciones, entre otras.

Resolver utilizando propiedades:

a)
$$\frac{2^8}{2^3 \cdot 2^4} - \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}.$$

b)
$$\sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{\frac{1}{12}} - 2^5 \cdot 2^3 + \left(\frac{1}{2^2}\right)^{-1}.$$

Solución:

a)

$$\begin{aligned}
\frac{2^8}{2^3 \cdot 2^4} - \frac{\sqrt{6} \cdot \sqrt{12}}{\sqrt{2}} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} &= \\
\frac{2^8}{2^{3+4}} - \frac{\sqrt{6 \cdot 12}}{\sqrt{2}} + \left(\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}\right)^3 &= \\
\frac{2^8}{2^7} - \sqrt{\frac{6 \cdot 12}{2}} + (2)^3 &= \\
2^{8-7} - \sqrt{36} + (2)^3 &= \\
2^1 - 6 + 8 &= \\
2 - 6 + 8 &= 4
\end{aligned}$$

Propiedades:

- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a},$
- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $a^1 = a$

Propiedades:

- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a},$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- $a^0 = 1$

b)

$$\begin{aligned}
\sqrt{\frac{1}{3}} \sqrt{\frac{1}{12}} - 2^5 \cdot 2^3 + \left(\frac{1}{2^2}\right)^{-1} &= \\
\sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{12}} - 2^{5+3} + \frac{2^2}{1} &= \\
\frac{1}{\sqrt{36}} - 256 + 4 &= \\
\frac{1}{6} - 252 &= \frac{1-6 \cdot 252}{6} = \frac{1511}{6}
\end{aligned}$$

6.7. Logaritmo

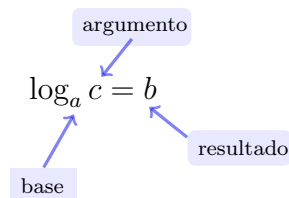
Los logaritmos son una herramienta fundamental en matemáticas que nos permiten resolver una variedad de problemas, desde cálculos numéricos hasta modelado de fenómenos naturales. Fueron introducidos por primera vez por el matemático escocés John Napier a principios del siglo XVII y desde entonces han sido ampliamente utilizados en diversas disciplinas.

En su forma más básica, un logaritmo es el exponente al cual se debe elevar una base específica para obtener un número dado. En sus primeras etapas, su principal aplicación era simplificar operaciones aritméticas complejas. Sin embargo, con la aparición de calculadoras y computadoras, su utilidad en este sentido ha disminuido. No obstante, los logaritmos siguen vigentes en la actualidad al ser una herramienta fundamental para resolver ecuaciones exponenciales de manera más eficiente.

Definición 10. Dados $a, b, c \in \mathbb{R}$ con $a > 0$, $c > 0$ y $a \neq 1$, definiremos

$$\log_a c = b \text{ si y solo si } a^b = c.$$

El número a es la **base del logaritmo**, el número c es el **argumento** y el número b es el **resultado**.



Ejemplos de calculo de logaritmo y su justificación:

■ $\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$.

■ $\log_3 9 = 2$ pues $3^2 = 9$.

■ $\log 100 = 2$ pues $10^2 = 100$.

Cuando no se indica la base de un logaritmo, por omisión, se asume automáticamente que es 10.

■ $\log_{81} 3 = \frac{1}{4}$ pues $81^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = 3$.

■ $\log_{\frac{1}{4}} 2 = -\frac{1}{2}$ pues $(\frac{1}{4})^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{4} = 2$.

■ $\log_5 1 = 0$ pues $5^0 = 1$.

■ $\ln(0,7) \approx -0,356$ (calculando con la calculadora y aproximado a tres cifras decimales)

6.7.1. Propiedades de las expresiones con logaritmos.

Proposición 11

Siempre que estemos en las condiciones de calcular tenemos:

1) $\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$

4) $\log_a(b) = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

2) $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$

5) $\log_a(a) = 1$

3) $\log_a(b^c) = c \cdot \log_a b$

6) $\log_a(1) = 0$

En los siguientes ejemplo se puede observar que la operación con el logaritmo se hace mas sencilla si se aplica una propiedad.

Evaluar las siguientes expresiones:

1) $\log_4 2 + \log_4 32$

3) $-\frac{1}{3} \log 8$

5) $\log_3 27^4$

2) $\log_2 80 - \log_2 5$

4) $\log_6 \frac{5}{4} + \log_6 \frac{4}{5}$

Resolución:

$$1) \log_4 2 + \log_4 32 \stackrel{=}{\text{Prop. 1}} \log_4(2 \cdot 32) = \log_4 62 = 3$$

$$2) \log_2 80 - \log_2 5 \stackrel{=}{\text{Prop. 2}} \log_2\left(\frac{80}{5}\right) = \log_2 16 = 4$$

$$3) -\frac{1}{3} \cdot \log 8 \stackrel{=}{\text{Prop. 3}} \log 8^{-\frac{1}{3}} = \log\left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \log \frac{1}{\sqrt[3]{8}} = \log\left(\frac{1}{2}\right) \approx -0,301$$

$$4) \log_6 \frac{5}{4} + \log_6 \frac{4}{5} \stackrel{=}{\text{Prop. 1}} \log_6\left(\frac{5}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) = \log_6 1 \stackrel{=}{\text{Prop. 6}} 0$$

$$5) \log_3 27^4 \stackrel{=}{\text{Prop. 3}} 4 \cdot \log_3 27 = 4 \cdot 3 = 12$$

Observación: En la práctica hay dos bases de interés especial: la base 10 y $e = 2,7182\dots$ son las más usadas. El logaritmo en base 10 de un número a se denota simplemente $\log a$, es decir, $\log_{10} a = \log a$, mientras que el logaritmo en base e de a , llamado logaritmo natural o neperiano, se denota $\ln a$, es decir, $\log_e a = \ln a$.

Cambio de base

$$\blacksquare \ln \frac{1}{e} = -1 \text{ pues } e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$\blacksquare \log_{\frac{5}{4}} \frac{25}{16} = \frac{\log \frac{25}{16}}{\log \frac{5}{4}} = \frac{\ln \frac{25}{16}}{\ln \frac{5}{4}}$$

estas igualdades las podemos usar para calcular usando la calculadora, esto se vera en el recuadro que sigue.

¿Cómo calcular logaritmo en una base que no sea 10 en la calculadora?

Si tu calculadora te permite especificar la base del logaritmo, selecciona la base que tenes que usar. Si no hay una opción para seleccionar la base, al apretar la tecla de log, la calculadora asumirá que estás calculando el logaritmo en base 10 de forma predeterminada, con lo cual para calcular un logaritmo en otra base hay que usar la siguiente igualdad:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

Ejemplo: para calcular $\log_2 32$, la igualdad anterior nos dice que:

$$\log_2 32 = \frac{\log 32}{\log 2}$$

y por eso en la calculador hay que apretar:

$$\log; 3; 2; \div; \log; 2; =$$

y la calculadora dará como resultado 5.

7. Ecuaciones

7.1. Conceptos Básicos

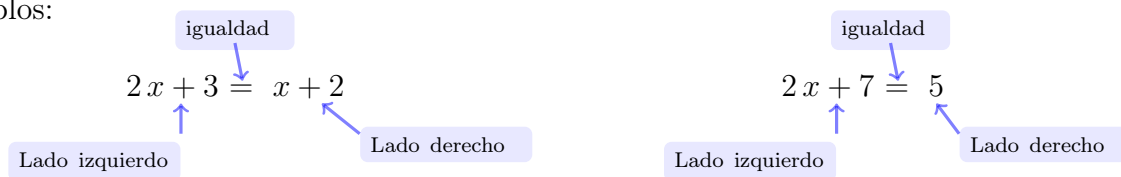
Las ecuaciones son expresiones matemáticas que establecen una igualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. La propiedad de Uniformidad, también conocida como el Principio de Equivalencia, subyace en la base de la resolución de las ecuaciones y postula que cualquier operación realizada en un lado de la ecuación debe ser aplicada de manera igual en el otro lado. Esta propiedad permite manipular ecuaciones y convertir la expresión de una ecuación en otra equivalente. Por lo tanto, resolver una ecuación conlleva pasar de una ecuación a otra equivalente empleando la propiedad uniforme de la suma y el producto. Esta técnica junto a las propiedades involucradas se desarrollarán a continuación.

Componentes de una Ecuación:

Una ecuación consta de tres partes principales:

- Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraica.
- El símbolo de igualdad.
- Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:



Ejemplos:

Ejemplos de tipos de ecuaciones que nos podemos encontrar en este cursado:

$2x + 3 = 0;$	$ x + 3 = 5;$	$\begin{cases} 2x + y = 6 \\ 3x + 4y = 1 \end{cases}$ Sistema de Ecuaciones. Lo veremos en la última unidad de la materia.
$2x^2 - 3x + 1 = 0;$		
$\log_{10} x = \log_5 x;$	$\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} = 6;$	

Labels for the equations:

- $2x + 3 = 0$: Ecuación lineal
- $2x^2 - 3x + 1 = 0$: Ecuación cuadrática.
- $\log_{10} x = \log_5 x$: Ecuación logarítmica.
- $|x + 3| = 5$: Ecuación con valor absoluto.
- $\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+3} = 6$: Ecuación racionales.

Definición:

Ecuaciones equivalentes: Decimos que dos ecuaciones son equivalentes si tienen exactamente el mismo conjunto solución.

Las ecuaciones $2x + 1 = 0$ y $4x + 2 = 0$ son equivalente, en lo que sigue mostraremos que tienen el mismo conjunto solución:

$ \begin{array}{rcl} 2x + 1 & \stackrel{-1}{=} & 0 \\ 2x & \stackrel{\frac{1}{2}}{=} & -1 \\ x & = & -\frac{1}{2} \end{array} $	$\left\{ \begin{array}{l} \text{sumando } -1 \\ \text{(uniformidad de la suma)} \\ \text{multiplicando por } \frac{1}{2} \\ \text{(uniformidad del producto)} \end{array} \right.$	$ \begin{array}{rcl} 4x + 2 & \stackrel{-2}{=} & 0 \\ 4x & \stackrel{\frac{1}{4}}{=} & -2 \\ x & = & -\frac{1}{2} \end{array} $	$\left\{ \begin{array}{l} \text{sumando } -2 \\ \text{(uniformidad de la suma)} \\ \text{multiplicando por } \frac{1}{4} \\ \text{(uniformidad del producto)} \end{array} \right.$
---	--	---	--

$$\therefore Sol = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

$$\therefore Sol = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

7.2. Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones

Como mencionamos anteriormente la ley de uniformidad es la base para resolver ecuaciones. Con lo visto hasta el momento podríamos decir que aplicar esta ley es una estrategia para obtener ecuaciones equivalentes. En lo que sigue enunciaremos propiedades que utilizaremos para resolver ecuaciones:

Propiedades: 12. Si a , b , c y d son cuatro números reales cualesquiera, entonces valen las siguientes propiedades:

- **Reflexividad:** $a = a$, es decir, todo número es igual a sí mismo.
- **Simetría:** $a = b$ entonces $b = a$, es decir, dados dos números a y b , si el primero es igual al segundo, entonces el segundo también es igual al primero.
- **Transitividad:** $a = b$ y $b = c$, entonces $a = c$, es decir, si un número a es igual a otro b , y éste último es igual a un tercer número c , entonces el primero es igual al tercero.
- **Uniformidad con la suma:** $a = b$, entonces $a + c = b + c$, es decir, si se suma el mismo número a ambos miembros de una igualdad, se obtiene otra igualdad.
- **Uniformidad con el producto:** $a = b$ entonces $ac = bc$, es decir, si se multiplican ambos miembros de una igualdad por el mismo número, se obtiene otra igualdad.

7.3. Solución de una Ecuación

Resolver una ecuación implica encontrar el valor o los valores de la variable desconocida que hacen que la ecuación sea verdadera. La solución puede ser un único número, múltiples valores, ningún valor o incluso un número infinito de soluciones. Por otro lado el conjunto solución es denotado como **Sol** y es el conjunto que tiene a todas las soluciones. Veamos algunos ejemplos:

1) $2x - 1 = 0$.

$$\begin{array}{rcl}
 2x - 1 & +1 & = 0 \\
 2x & & = 1 \\
 \frac{1}{2} \cdot 2x & = \frac{1}{2} \cdot 1 & \\
 x & = \frac{1}{2} &
 \end{array}$$

sumando 1
(uniformidad de la suma)

multiplicando por $\frac{1}{2}$
(uniformidad del producto)

$$\therefore \text{Sol} = \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

2) $2x^2 + 4x - 6 = 0$, para hallar las raíces de la función cuadrática, utilizamos Baskara,

$$\begin{array}{ccc}
 \uparrow & \uparrow & \uparrow \\
 a=2 & b=4 & c=-6
 \end{array}$$

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

y nos queda:

$$x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{(4)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-6)}}{2 \cdot 2} = \frac{-4 \pm \sqrt{64}}{4} = \frac{4 \pm 8}{-4}$$

$$\begin{array}{l}
 \nearrow \frac{-4+8}{-4} = \frac{4}{-4} = -1 \\
 \searrow \frac{-4-8}{-4} = \frac{-12}{-4} = 3
 \end{array}$$

$$\therefore \text{Sol} = \{-1, 3\}.$$

3)

$$\begin{aligned}
 -\frac{7}{4}(x-1) - \frac{3}{4} &= x+3 \\
 -\frac{7}{4}x + \frac{7}{4} - \frac{3}{4} &= x+3 \\
 -\frac{7}{4}x + 1 + (-x) &= x+3 + (-x) \\
 \left(-\frac{7}{4} - 1\right)x + 1 + (-1) &= 3 + (-1) \\
 \left(-\frac{11}{4}\right)x + 0 &= 2 \\
 -\frac{11}{4}x &= 2 \\
 x &= -\frac{8}{11}
 \end{aligned}$$

Luego el conjunto solución de la ecuación es $\text{Sol} = \left\{-\frac{8}{11}\right\}$

4)

$$\begin{aligned}
\frac{20}{3} + 2x &= -6\left(\frac{2}{9} - \frac{x}{3}\right) \\
\frac{20}{3} + 2x &= -6\left(\frac{2}{9} - \frac{x}{3}\right) \\
\frac{20}{3} + 2x &= -\frac{4}{3} + 2x \\
\frac{20}{3} + 2x + (-2x) &= -\frac{4}{3} + 2x + (-2x) \\
\frac{20}{3} + 2x + (-2x) &= -\frac{4}{3} + 2x + (-2x) \\
\frac{20}{3} + 0 &= -\frac{4}{3} + 0 \\
\frac{20}{3} &= -\frac{4}{3}
\end{aligned}$$

Cuando la ecuación es equivalente a una igualdad falsa, como el caso $\frac{20}{3} = -\frac{4}{3}$ esto implica que la ecuación no tiene solución, es decir no existe un número real que verifique la ecuación. Esto lo simbolizamos $S = \emptyset$

$2x + 3 = 2x - 5 \iff 0x = -8$ absurdo, por lo tanto no existe $x \in \mathbb{R}$ que satisfaga la ecuación. La solución es $Sol = \emptyset$

5)

$$\begin{aligned}
2(1,5 + x) &= 2x + 3 \\
3 + 2x &= 2x + 3 \\
3 &= 3
\end{aligned}$$

Cuando la ecuación es equivalente a una igualdad verdadera, la misma tiene infinitas soluciones. En este caso escribimos $Sol = \mathbb{R}$

7.3.1. Tipos de Ecuaciones:

Como vimos en los ejemplos anteriores existen diversos tipos de ecuaciones, incluyendo ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbica, exponenciales, logarítmicas, etc. Hay más pero solo veremos este tipo de ecuaciones.

7.3.2. Condiciones iniciales de una Ecuación:

El estudio y la resolución de ecuaciones que involucran logaritmos, expresiones racionales o expresiones con radicales son una parte fundamental del álgebra y el cálculo. Sin embargo, antes de adentrarnos en la resolución de estas ecuaciones, es crucial establecer las condiciones iniciales adecuadas, teniendo presente que el argumento de un logaritmo debe ser positivo y que no se puede dividir por cero. Estas condiciones iniciales son determinantes para el proceso de resolución, ya que nos permiten identificar restricciones y posibles singularidades que podrían afectar la validez de las soluciones obtenidas.

Es importante tener en cuenta que, antes de proceder con la resolución de la ecuación, debemos examinar detenidamente las condiciones iniciales y entender su significado en el contexto del

problema dado. Esto puede implicar identificar valores específicos para las variables que podrían causar problemas, como la exclusión de valores que hagan que el argumento de un logaritmo sea negativo o igual a cero, o excluir los valores que hagan que un denominador sea cero o excluir los valores que hacen que una radicación de índice par sea negativa.

En lo que sigue, exploraremos este concepto en mayor detalle y presentaremos ejemplos concretos que ilustren la importancia de establecer condiciones iniciales adecuadas en la resolución de ecuaciones con logaritmos. Estos ejemplos nos ayudarán a comprender cómo las condiciones iniciales impactan en el proceso de resolución y en la interpretación de las soluciones obtenidas.

Hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones:

$$1) \log_4(x+1) = \frac{1}{2} + \log_4 x$$

$$2) \log x + \log(2x+1) = 1$$

$$3) \log_{12}(x-7) = 1 - \log_{12}(x-3)$$

Resolución:

- 1) C.I: (condición inicial) El argumento del logaritmo debe ser positivo $0 < x+1$ y $0 < x$, es decir, $-1 < x$ y $0 < x$ la intersección de ambos intervalos es: $0 < x$

Entonces,

$$\begin{aligned} \log_4(x+1) &= \frac{1}{2} + \log_4 x \\ \log_4(x+1) - \log_4 x &= \frac{1}{2} \\ \log_4\left(\frac{x+1}{x}\right) &= \frac{1}{2} \\ 4^{\frac{1}{2}} &= \frac{x+1}{x} \\ 2x - x &= 1 \end{aligned}$$

Utilizando propiedad 2 y definición.

Como verifica la condición inicial: $Sol = \{1\}$ es el conjunto solución.

- 2) C.I: $0 < x$ y $0 < 2x-1$, es decir, $0 < x$ y $-\frac{1}{2} < x$, la intersección de ambos intervalos es: $0 < x$

Entonces,

$$\begin{aligned} \log x + \log(2x-1) &= 1 \\ \log(x(2x-1)) &= 1 \\ 10^1 &= x(2x-1) \\ 2x^2 - x - 10 &= 0 \quad \text{Utilizando propiedad 1. Y luego definición.} \end{aligned}$$

Para hallar las raíces de la función cuadrática, utilizamos Baskara:

$$x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-10)}}{2 \cdot 2} = \frac{1 \pm \sqrt{81}}{4} = \frac{1 \pm 9}{4}.$$

Luego $x_1 = \frac{5}{2}$ y $x_2 = -2$.

Como x no puede ser negativo, por C.I, el valor buscado es $x = \frac{5}{2}$.

3) C.I: $x - 7 > 0$ y $x - 3 > 0$ entonces $x > 7$ y $x > 3$ luego $7 < x$.

Entonces,

$$\begin{aligned}\log_{12}(x-7) &= 1 - \log_{12}(x-3) \\ \log_{12}(x-7) + \log_{12}(x-3) &= 1 \\ \log_{12}\left((x-7)(x-3)\right) &= 1 \\ \log_{12}(x^2 - 10x + 21) &= 1 \\ x^2 - 10x + 21 &= 12^1 \\ x^2 - 10x + 9 &= 0 \quad \text{Utilizando propiedad 1. Y luego definición:}\end{aligned}$$

$$x_{1,2} = \frac{10 \pm \sqrt{100-36}}{2} = \frac{10 \pm 8}{2} \Rightarrow x_1 = 9 \text{ y } x_2 = 1$$

Como $9 > 7$ y $1 \not> 7$ entonces $S = \{9\}$

En los ejemplos anteriores, hemos introducido las **condiciones iniciales** para ecuaciones que involucran logaritmos. En lo que sigue, abordaremos este concepto pero para ecuaciones que contienen expresiones racionales. Es importante tener en cuenta que, antes de proceder con la resolución de la ecuación, debemos establecer las condiciones iniciales adecuadas según el caso. Esto implica identificar los valores de las variables que pueden ocasionar problemas, como aquellos que hacen que el denominador de una expresión racional sea igual a cero, y excluir esos valores del conjunto de soluciones posibles. De ahora en adelante, las condiciones iniciales se indicarán brevemente a un lado de la resolución de la ecuación. A continuación se muestran algunos ejemplos al respecto:

Resolveremos las siguientes ecuaciones:

■ $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$

Solución:

$$1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$$

$$\left(1 - \frac{1}{x+1}\right)(x+1) = \frac{x}{\cancel{(x+1)}} \cancel{(x+1)}$$

$$1 \cdot (x+1) - \frac{1}{\cancel{(x+1)}} \cancel{(x+1)} = x$$

$$x + 1 - 1 = x$$

$$x = x$$

esto vale siempre.

$$\therefore \text{Sol: } x \in \mathbb{R} - \{-1\}$$

Cuando al resolver nos aparece $x = x$ o cualquier otra igualdad verdadera en la que la variable x no está involucrada, el conjunto solución es el conjunto de los números reales. En este escenario específico, dado que se tienen condiciones iniciales, el conjunto solución se determina como $\mathbb{R} - \{-1\}$.

De ahora en adelante, las condiciones iniciales se indicarán brevemente a un lado de la resolución de la ecuación

CI: $x + 1 \neq 0$

$$x \neq -1$$

$$\blacksquare 2 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$$

Solución:

$$\begin{aligned} 2 - \frac{1}{x+1} &= \frac{x}{x+1} && \text{CI: } x+1 \neq 0 \\ \left(2 - \frac{1}{x+1}\right)(x+1) &= \frac{x}{\cancel{(x+1)}} \cancel{(x+1)} && x \neq -1 \\ 2 \cdot (x+1) - \frac{1}{\cancel{(x+1)}} \cancel{(x+1)} &= x \\ 2x + 2 - 1 &= x \\ 2x + 1 &= x \\ 2x - x &= -1 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

$\therefore \text{Sol} = \emptyset$

Dado que el número -1 está excluido por la condición inicial, la ecuación no posee soluciones, lo que implica que el conjunto solución es vacío.

7.3.3. Métodos de Resolución:

Como vimos en los ejemplos algunos métodos de resolución incluyen la propiedad distributiva, el aislamiento de términos y la factorización la aplicación de fórmulas y propiedades.

7.4. Ejemplos de Aplicaciones

Las ecuaciones son esenciales para modelar situaciones en matemáticas, física, ingeniería y otras disciplinas, y son herramientas fundamentales para resolver problemas y analizar fenómenos del mundo real. En lo que sigue veremos un ejemplo.

En una reserva natural, la población de cierta especie de aves está creciendo. Se estima que la población sigue el modelo de crecimiento exponencial, donde el número de aves (N) después de t años está dado por la ecuación

$$N(t) = N_0 \cdot e^{kt},$$

donde N_0 es la población inicial y k es una constante positiva. Si la población inicial es de 100 aves y se duplica cada 5 años, ¿cuál será la población después de 20 años?

Solución:

Si nos dicen que la población inicial es 100 tenemos que $N_0 = 100$ con lo cual la ecuación que describe la población de ave es: $N(t) = 100 \cdot e^{kt}$. Como la población se duplica cada 5 años, tenemos: $N(5) = 200$. Con lo cual podemos hacer el siguiente análisis:

$$\blacksquare N(t) = 100 \cdot e^{kt},$$

$$\blacksquare N(5) = 200.$$

Luego la ecuación que describe la población nos queda:

$$N(t) = 100 \cdot e^{\frac{\ln 2}{5} \cdot t}$$

Para saber la población después de 20 años, hay que reemplazar t por 20 en la ecuación que describe la población y nos queda:

$$\begin{aligned} N(t) &= 100 \cdot e^{\frac{\ln 2}{5} \cdot 20} \\ &= 100 \cdot 16 \\ &= 1600 \end{aligned}$$

Rta: La población después de 20 años será de 1600 aves.

¿Cómo calcular potencia en base e en la calculadora?

Para seleccionar la base e en la calculadora, es necesario presionar las teclas de "shift" y "ln". Esto se debe a que en la definición del logaritmo neperiano, también conocido como logaritmo natural, la base utilizada es precisamente e , y se establece que:

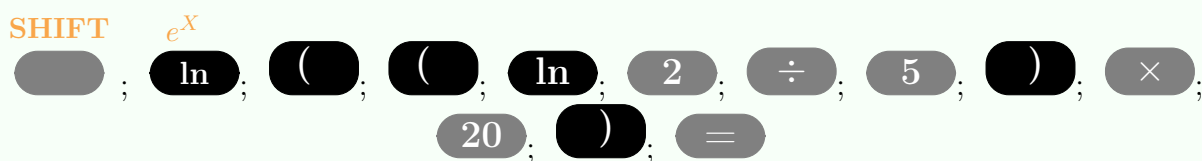
$$\ln c = b \text{ si y solo si } e^b = c$$

Además en la tecla de logaritmo natural en la parte superior tenemos e^x , lo que nos indica que al apretar "shift" y "ln" se accede a las potencias con base e .

Recordemos que e es un número irracional que surge de un límite matemático, y su valor aproximado es 2,7182... Sin embargo, aunque su representación decimal comienza con 2,718, su expansión decimal no se repite ni termina. Por lo tanto, al presionar las teclas de "shift" y "ln" en la calculadora, se está accediendo a la base e como base de una potencia. Por ejemplo si queremos calcular:

$$e^{\frac{\ln 2}{5} \cdot 20}$$

hay que apretar:



y la calculadora dará como resultado 16.

$$200 = 100 \cdot e^{k5}$$

$$2 = e^{k5}$$

$$\ln 2 = k5$$

7.5. Expresiones racionales

El cociente de dos polinomios se llama expresión racional, y esta expresión tiene una parte que llamaremos numerador y otra parte que llamaremos denominador. Por ejemplo:

$$\frac{x+3}{x-1}$$

numerador.
denominador

Para operar con estas expresiones se utilizan las siguientes propiedades:

$\forall a, b, c \text{ y } d \in \mathbb{R}$ tenemos:

I) **Cancelación** $\frac{a \cdot \cancel{c}}{b \cdot \cancel{c}} = \frac{a}{b}$  $\frac{a}{\cancel{b}} : \frac{c}{\cancel{b}} = a : c = \frac{a}{c}$

II) **Suma o resta con igual denominador**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$


$$\frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

III) **Multiplicación** $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$

IV) **División**

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$


$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

siempre que cada denominador sea diferente de cero.

Además son las mismas propiedades que nos permiten operar con fracciones. Con esto lo primero que tenemos es una regla para sumar o restar dos expresiones racionales con el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores, y escribimos el resultado de esa operación sobre el denominador común.

resolver las siguientes operaciones:

$$\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x+2}; \quad \frac{3}{x+3} - \frac{4}{x+3}; \quad \frac{3}{x+2} \cdot \frac{2}{x+3} \quad \frac{3}{x+2} : \frac{2}{x+3}$$

$$\frac{\frac{3}{x+2}}{\frac{2}{x+3}}$$

Solución:

$$\frac{3}{x+2} + \frac{2}{x+2} = \frac{3+2}{x+2} = \frac{5}{x+2}$$

$$\frac{3}{x+3} - \frac{4}{x+3} = \frac{3-4}{x+3} = \frac{-1}{x+3} = -\frac{1}{x+3}$$

$$\frac{3}{x+2} \cdot \frac{2}{x+3} = \frac{3 \cdot 2}{(x+2) \cdot (x+3)} = \frac{6}{(x+2) \cdot (x+3)}$$

$$\frac{3}{x+2} : \frac{2}{x+3} = \frac{3 \cdot (x+3)}{(x+2) \cdot 2} = \frac{3x+9}{2x+4}$$

$$\frac{\frac{3}{x+2}}{\frac{2}{x+3}} = \frac{3 \cdot (x+3)}{(x+2) \cdot 2} = \frac{3x+9}{2x+4}$$

En lo que sigue se mostrara una forma de Sumar y Restar las Expresiones Racionales:

Paso 1: Encontrar el Mínimo Común Múltiplo (MCM) de los denominadores. En realidad con un múltiplo de ambos denominadores alcanza.

Paso 2: Hallar expresiones equivalentes con el mismo denominador

Para que las expresiones tengan el mismo denominador, necesitamos expresar cada fracción original como una fracción equivalente con el denominador común encontrado en el paso anterior.

Paso 3: Sumar o restar, como indica la propiedad.

Una vez que todas las expresiones racionales tengan el mismo denominador, simplemente sumamos o restamos los numeradores, según corresponda. Mantenemos el denominador común sin cambios.

Paso 4: Simplificar, si es necesario

realizar los siguientes operaciones:

$$\frac{2}{x} + \frac{3}{x+1};$$

$$1 - \frac{x-7}{x-2};$$

$$\frac{2x+3}{x(x+3)} - \frac{1}{x+3};$$

8. Inecuaciones

8.1. Conceptos Básicos

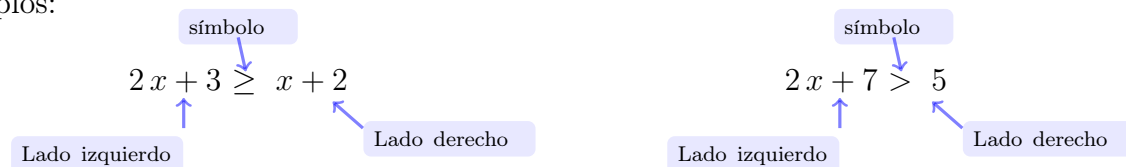
Las inecuaciones son expresiones matemáticas que establecen relaciones de desigualdad entre dos cantidades o expresiones algebraicas. Estas desigualdades permiten comparar magnitudes y establecer límites en situaciones diversas. La monotonía de la suma y el producto, son principios fundamentales que subyacen en el estudio y la resolución de inecuaciones.

Componentes de una Inecuación:

Al igual que en las ecuaciones, una inecuación consta de tres partes principales:

- Lado izquierdo: Contiene una expresión algebraica.
- El símbolo de desigualdad: Representa la relación de desigualdad entre los lados izquierdo y derecho (por ejemplo, $<$, $>$, $\leq$, $\geq$, $\neq$).
- Lado derecho: Otra expresión algebraica, o un número real concreto.

Ejemplos:



8.1.1. Monotonía de la Suma y el Producto para inecuaciones:

La monotonía de la suma establece que si sumamos a ambos miembros de una desigualdad un número real cualquiera, la desigualdad se mantiene en el mismo sentido. En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b, \text{ entonces } a + c < b + c.$$

La monotonía del producto afirma que si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, la desigualdad resultante mantiene el sentido de la primera. En símbolos nos queda escrito de la siguiente manera:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, \text{ si } a < b \text{ y } c > 0, \text{ entonces } a \cdot c < b \cdot c.$$

Si multiplicamos ambos miembros de una desigualdad **por un número negativo**, la **desigualdad** resultante **cambia** su sentido respecto de la primera. En símbolos:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a < b \text{ y } c < 0, \text{ entonces } a \cdot c > b \cdot c.$$

Estas propiedades reflejan cómo las operaciones de suma y multiplicación afectan las relaciones de desigualdad. La Ley de Monotonía establece que si se realiza determinada operación válida en ambos lados de una inecuación, la dirección de la desigualdad no cambia. Por ejemplo, si se suma (o multiplica por un número positivo) a ambos lados de una inecuación, la desigualdad se mantiene. Y recordar que si se multiplica por un número negativo, la dirección de la desigualdad se invierte.

Se presentan dos ejemplos de inecuaciones equivalentes: las ecuaciones $2x + 4 < 0$ y $3x + 2 < -4$. Se deja al lector la tarea de justificar su equivalencia.

8.2. Intervalos

Para dar las soluciones a inecuaciones, necesitamos aprender a usar la notación de intervalo.

Sean $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Llamaremos, respectivamente, intervalo abierto, abierto-cerrado, cerrado-abierto y cerrado a los conjuntos siguientes:

- | | |
|---|--|
| a) $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$ | |
| b) $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\},$ | |
| c) $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\},$ | |
| d) $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$ | |

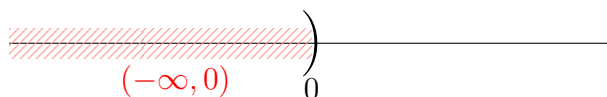
Existen, también, los llamados Intervalos Infinitos.

- | | |
|--|--|
| e) $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a < x\},$ | |
| f) $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : x < a\},$ | |
| g) $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\},$ | |
| h) $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}.$ | |

Casos especiales:

i) $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

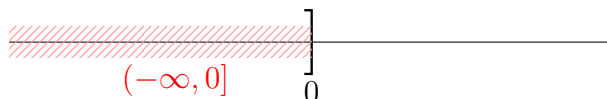
j) $(-\infty, 0) = \mathbb{R}^-$



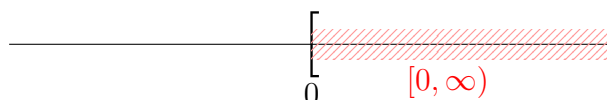
k) $(0, +\infty) = \mathbb{R}^+$



l) $(-\infty, 0] = \mathbb{R}_0^-$



m) $[0, +\infty) = \mathbb{R}_0^+$

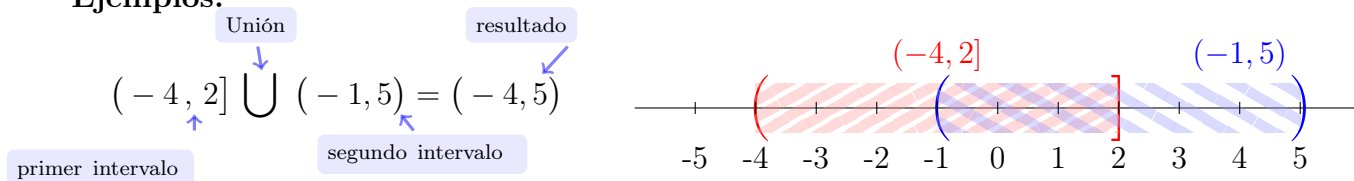


8.2.1. Operaciones entre Intervalos.

Dado que los intervalos de números reales son **Conjuntos**, podemos establecer entre ellos las operaciones entre conjuntos que son:

- **UNIÓN:** El resultado de la Unión de dos intervalos es un intervalo que contiene a los elementos de uno o del otro.

Ejemplos:

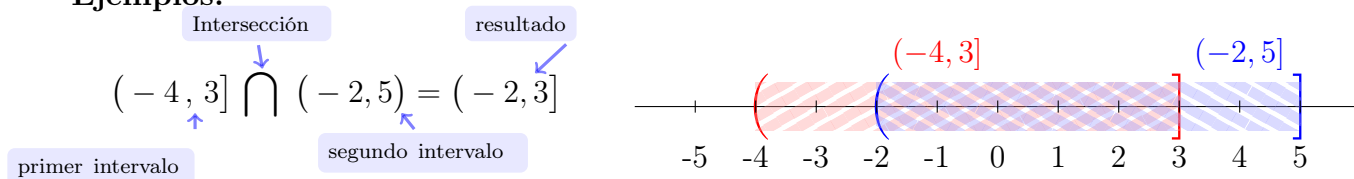


Donde tenemos que la unión es la parte de la recta numérica que nos queda rallada.

Otro ejemplo:

- **INTERSECCIÓN:** El resultado de la Intersección de dos intervalos es un intervalo que contiene a los elementos que pertenecen a **ambos** intervalos simultáneamente.

Ejemplos:



Donde, podemos decir, la intersección es la parte de la recta numérica que nos queda rallada de los dos colores.

Otro ejemplo:

8.2.2. Solución de una Inecuación

Resolver una inecuación implica encontrar el conjunto de valores de la variable desconocida que satisface la desigualdad. Estos valores pueden estar limitados o no, donde generalmente usaremos notación de **intervalo** para dar el conjunto solución.

$$\begin{aligned} 3x - 4 &< 2 \\ 3x - 4 + 4 &< 2 + 4 \\ \frac{1}{3} \cdot 3x &< \frac{1}{3} \cdot 6 \\ x &< 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(x - 4) &> 2x + 6 \\ 2x - 8 &> 2x + 6 \\ -8 &> 6 \end{aligned}$$

Es falso.

Luego la solución de la inecuación es $Sol = (-\infty, 2)$

$$\begin{aligned} 4x &< \frac{1}{2}(8x + 6) \\ 4x &< 4x + 3 \\ 4x - 4x &< 3 \\ 0 &< 3 \end{aligned}$$

Es verdadero.

$\therefore Sol = \mathbb{R}$

Observamos que la inecuación es equivalente a una desigualdad verdadera, esto implica que el conjunto solución de la inecuación son todos los reales, es decir $Sol = \mathbb{R}$.

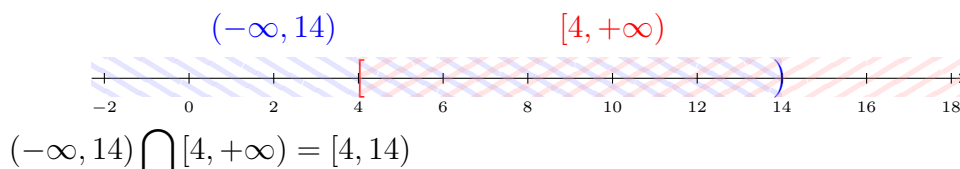
En este caso, la inecuación es equivalente a una desigualdad falsa, esto lo interpretamos como la inecuación no tiene solución es decir, $Sol = \emptyset$.

$$\begin{aligned} -9 &\leq -x - 5 < 2 \\ -9 + 5 &\leq -x - 5 + 5 < 2 + 5 \\ -4 &\leq -x < 7 \\ 4 &\geq x < -7 \end{aligned}$$

$\therefore Sol = (-7, 4]$

$$x - 5 < 9 \leq 2x + 1$$

$$\begin{aligned} x - 5 &< 9 & y & 9 \leq 2x + 1 \\ x &< 14 & y & 8 \leq 2x \\ & & & 4 \leq x \end{aligned}$$



$\therefore Sol = [4, 14)$

Más propiedades útiles para resolver inecuaciones:

Propiedades: 13. $\forall a, b \in \mathbb{R}$ tenemos:

- $a \cdot b > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b < 0)$
- $a \cdot b < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b > 0)$
- $\frac{a}{b} > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b < 0)$
- $\frac{a}{b} < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b > 0)$

- $a \cdot b \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \geq 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b \leq 0)$
- $a \cdot b \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \leq 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b \geq 0)$
- $\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b < 0)$
- $\frac{a}{b} \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$

Encontrar la solución de la inecuación $\frac{x-3}{4-x} > 0$.

Puesto que en el denominador se puede hacer cero para $x = 4$, debemos excluir este valor del dominio de la expresión. La forma de escribir esto es: $C.I : x \in \mathbb{R} - 4$ o, $x \neq 4$

Excluir esta valor de los posibles valores numerico que puede tomar la incognita no habilita a tener todas las operaciones algebraicas bien definidas, ahora podemos comenzar a resolver la inecuación. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 \frac{x-3}{4-x} > 0 &\Leftrightarrow (x-3 > 0 \text{ y } 4-x > 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (x-3 < 0 \text{ y } 4-x < 0) \\
 &\Leftrightarrow (x > 3 \text{ y } x < 4) \text{ } \text{ó} \text{ } (x < 3 \text{ y } x > 4) \\
 &\Leftrightarrow x \in (3, 4) \text{ } \text{ó} \text{ } x \in \emptyset \\
 &\Leftrightarrow x \in (3, 4) \cup \emptyset \quad \Leftrightarrow \quad x \in (3, 4)
 \end{aligned}$$

Observaciones:

Las propiedades que mencionas pueden parecer complicadas al principio, pero podemos hacer un análisis para comprenderlas mejor

- $a \cdot b > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b < 0)$.

Esta propiedad nos dice que para que $a \cdot b > 0$ se tienen que dar que a y b tienen el mismo signo, ya sea ambos positivos o ambos negativos.

- $a \cdot b < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{ó} \text{ } (a < 0 \text{ y } b > 0)$.

Esta propiedad nos dice: $a \cdot b < 0$ si y solo si a y b tienen signos opuestos, es decir, uno es positivo y el otro negativo.

En cuanto a las siguientes dos propiedades de la división tengamos presente que las partes de una expresión racional son:

$$\frac{a}{b}$$

← numerador.

← denominador

entonces las interpretaciones de las propiedades nos quedan:

- $\frac{a}{b} > 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a < 0 \text{ y } b < 0).$

Esta propiedad nos dice: $\frac{a}{b} > 0$ si y solo si tanto el numerador como el denominador son positivos, o si ambos son negativos.

- $\frac{a}{b} < 0 \Leftrightarrow (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a < 0 \text{ y } b > 0)$

Esta propiedad nos dice: $\frac{a}{b} < 0$ si y solo si el numerador y el denominador tienen signos diferentes.

Las siguientes dos propiedades son esencialmente similares, pero incluyen la posibilidad de que el producto sea igual a cero:

- $a \cdot b \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \geq 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b \leq 0).$

Esta propiedad nos dice: $a \cdot b \geq 0$ si y solo si ambos números son no negativos o ambos son no positivos (esto incluye el caso de que uno o ambos sean cero).

- $a \cdot b \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b \leq 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b \geq 0)$

Esta propiedad nos dice: $a \cdot b \leq 0$ si y solo si uno de los números es no positivo y el otro es no negativo (esto incluye el caso de que uno o ambos sean cero).

En cuanto a las siguientes dos propiedades de la división, hay que recordar que no se puede dividir por cero:

- $\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b < 0).$

Esta propiedad nos dice: $\frac{a}{b} \geq 0$ si y solo si el numerador y el denominador tienen el mismo signo, contemplando en cada caso que el numerador puede ser cero y el denominador no puede ser cero (ya que no se puede dividir por cero).

- $\frac{a}{b} \leq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \text{y} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$

Esta propiedad nos dice:

$\frac{a}{b} \leq 0$ si y solo si el numerador y el denominador tienen signos opuestos, indicando que el numerador puede ser cero y el denominador no puede ser cero.

- Encontrar la solución de la inecuación: $(x - 4)(x + 3) > 0$

Analizando la expresión del ejercicio usaremos la siguiente propiedad:

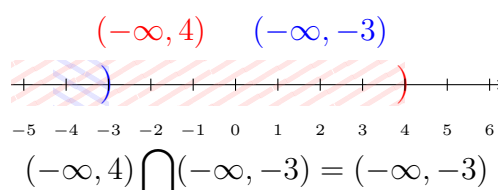
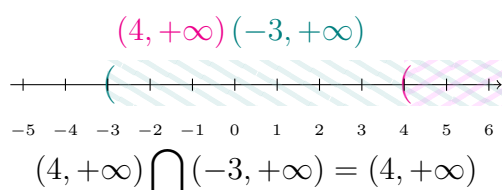
$$a \cdot b < 0 \iff (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \mathfrak{O} \text{ } (a < 0 \text{ y } b > 0)$$

ahora pasemos a resolver la inecuación:

$$(x - 4) \cdot (x + 3) > 0$$

$$\left(\begin{array}{l} x - 4 > 0 \text{ y } x + 3 > 0 \end{array} \right) \quad \mathfrak{O} \quad \left(\begin{array}{l} x - 4 < 0 \text{ y } x + 3 < 0 \end{array} \right) \quad \text{Propiedad:}$$

$$x > 4 \text{ y } x > -3 \quad \mathfrak{O} \quad x < 4 \text{ y } x < -3$$



$$\therefore \text{Sol} = (-\infty, -3) \cup (4, +\infty).$$

- Encontrar la solución de la inecuación: $\frac{x+1}{x-2} \leq 0$

Analizando la expresión del ejercicio usaremos la siguiente propiedad:

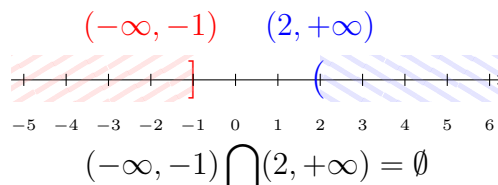
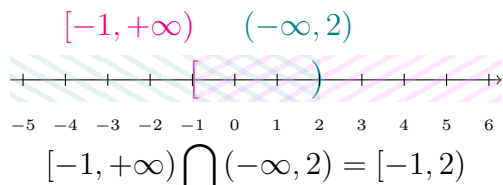
$$\frac{a}{b} \leq 0 \iff (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ } \mathfrak{O} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$$

ahora pasemos a resolver la inecuación:

$$\frac{x+1}{x-2} \leq 0$$

$$\left(\begin{array}{l} x+1 \geq 0 \text{ y } x-2 < 0 \end{array} \right) \quad \mathfrak{O} \quad \left(\begin{array}{l} x+1 \leq 0 \text{ y } x-2 > 0 \end{array} \right) \quad \text{Propiedad:}$$

$$x \geq -1 \text{ y } x < 2 \quad \mathfrak{O} \quad x \leq -1 \text{ y } x > 2$$



$$\therefore \text{Sol} = [-1, 2) \cup \emptyset = [-1, 2).$$

8.3. Hallar los valores $x \in \mathbb{R}$ que hacen real el resultado:

Ejercicio: Hallar los valores $x \in \mathbb{R}$ que hacen real el resultado:

$$\blacksquare \frac{1}{(x-3)(x-2)} \quad \blacksquare \frac{\sqrt[3]{x+3}}{\sqrt{x+4}} \quad \blacksquare \cdot \sqrt{1+\frac{1}{x}}$$

Observación:

Resolver este tipo de ejercicios, consiste en analizar qué condiciones deben verificarse para que sean posible realizar el calculo de la expresión. Para hacer este análisis debemos tener presentes las definiciones de las operaciones que vimos, las mismas son: suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación y logaritmo.

$$\blacksquare \frac{1}{(x-3)(x-2)} \quad \text{Como no se puede dividir por cero, resulta que la condición es que el denominador sea distinto de cero.}$$

Condición: $(x-3) \quad (x-2) \neq 0$
 $x \neq 3 \quad y \quad x \neq 2$ (★)

(★) Por complemento:

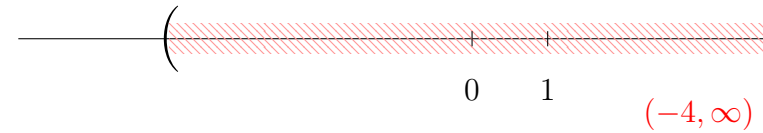
$$\begin{aligned} (x-3)(x-2) &= 0 \\ (x-3) = 0 \quad \text{ó} \quad (x-2) &= 0 \\ x = 3 \quad \text{ó} \quad x &= 2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} (\clubsuit) \\ \text{monotonía} \\ \text{de la suma} \end{array} \right\}$$

(♣) Propiedad: $\forall a, b \in \mathbb{R} :$
 $a \cdot b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ó } b = 0$

Luego los valores de x que hacen real el resultado son: $x \in \mathbb{R} - \{2, 3\}$.

$$\blacksquare \frac{\sqrt[3]{x+3}}{\sqrt{x+4}} \quad \text{Como no se puede dividir por cero, resulta que la condición es que el denominador sea distinto de cero. Además para poder calcular una radicación de índice par, como es el caso, resulta que lo de abajo de la raiz tiene que ser mayor o igual a cero.}$$

$$x > -4$$



Luego los valores de x que hacen real el resultado son: $x \in (-4, +\infty)$.

$$\blacksquare \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{x}}$$

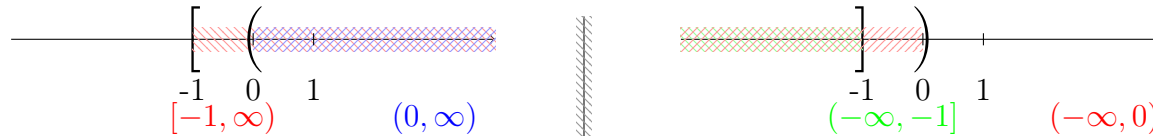
Para poder calcular una radicación de índice par lo que esta debajo de la raíz tiene que ser mayor o igual a cero.

Condición: $1 + \frac{1}{x} \geq 0$
 $\frac{x+1}{x} \geq 0$ resolviendo

$$\begin{array}{l} (x+1 \geq 0 \quad y \quad x > 0) \quad \Theta \quad (x+1 \leq 0 \quad y \quad x < 0) \\ (x \geq -1 \quad y \quad x > 0) \quad \Theta \quad (x \leq -10 \quad y \quad x < 0) \end{array}$$

Propiedad usada:

$$\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ } \mathfrak{O} \text{ } (a \leq 0 \text{ y } b < 0)$$



$$\text{Sol}_1 = (0, \infty)$$

$$\text{Sol}_2 = (-\infty, -1]$$

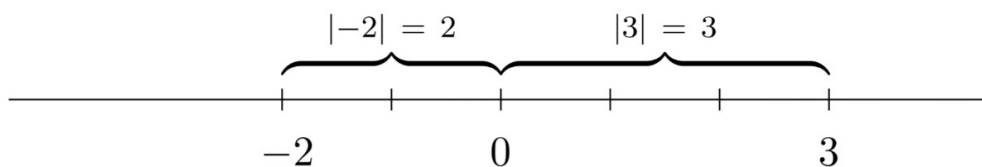
Luego la solución general es: $x \in (-\infty, -1] \cup (0, \infty)$.

Por lo tanto los valores de x que hacen real el resultado son: $x \in (-\infty, -1] \cup (0, \infty)$.

9. Valor absoluto

Usando la representación de $\mathbb{R}$ como una recta, el valor absoluto de x tiene una sencilla interpretación geométrica: mide la distancia que hay entre x y 0.

Por lo tanto, el valor absoluto de -2 es 2, los simbolizamos como: $|-2| = 2$ y el valor absoluto de 3 es 3, $|3| = 3$



¿cuáles son los números reales que verifican: $|x| = \frac{15}{2}$? Es decir, estamos buscando los números reales cuya distancia al 0 es $\frac{15}{2}$. Claramente estos números son

¿Cuales son los números tales que $|x| = -\frac{15}{2}$? La respuesta en este caso es ninguno. La justificación proviene de la definición que valor absoluto que dimos. Si consideramos que el valor absoluto es una distancia, la distancia es una magnitud positiva, no tiene sentido hacer referencia a una distancia negativa como -7. ¿Cuales son los números reales cuya distancia al 0 es menor que 3? La respuesta es que son los números reales en el intervalo $(-3, 3)$. Podemos emplear el concepto de valor absoluto para expresar dicho intervalo:

$$|x| < 3 \text{ equivale a: } x \in (-3, 3)$$

A partir del ejemplo, podemos observar que el concepto de valor absoluto nos permite describir intervalos sobre la recta numérica.

En definitiva, lo que el valor absoluto hace es convertir cualquier numero en positivo. Veamos como se realizar esta transformación en termino de los conceptos desarrollados:

Si el número es negativo lo que hace el valor absoluto, para convertirlo en positivo, es calcular su opuesto. Ejemplo: $|-5| = -(-5) = 5$

Si el número es positivo, o igual al cero, entonces valor absoluto devuelve el mismo número.

Ejemplo: $|7| = 7$ o $|0| = 0$.

En función a lo desarrollado se presenta la definición formal de valor absoluto: Sea $x \in \mathbb{R}$. El valor absoluto de x (lo notamos $|x|$) se define como sigue:

Definición 14.

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{si } x \geq 0 \\ -x, & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$|-3| = -(-3) = 3 \quad ; \quad |4| = 4 \quad ; \quad |-18| = -(-18) = 18$$

Resolución:

Calcular: 1. $|\pi - 3|$, 2. $|\sqrt{2} - 5|$, 3. $|y - 8|$

1. Como $\pi - 3 > 0$, entonces $|\pi - 3| = \pi - 3$.

2. Como $\sqrt{2} - 5 < 0$, entonces $|\sqrt{2} - 5| = -(\sqrt{2} - 5) = -\sqrt{2} + 5$

3. Cómo no sabemos si $y - 8$ es positivo, cero o negativo, entonces:

$$|y - 8| = \begin{cases} y - 8 & \text{si } y - 8 \geq 0 \\ -(y - 8) & \text{si } y - 8 < 0 \end{cases}$$

9.0.1. Valor absoluto para describir la distancia

Si ahora tenemos dos números reales x e y con $x \neq y$, y queremos saber su distancia, podríamos realizar la diferencia, el inconveniente que tenemos está en que el signo de la diferencia $x - y$ depende de cuál de estos números es mayor. Por ejemplo $5 - 2 = 3$ y $2 - 5 = -3$.

Pero si analizamos la diferencia adentro del valor absoluto, vemos que $|5 - 2| = 3$ y $|2 - 5| = 3$.

Por lo tanto el concepto de valor absoluto nos es útil para determinar la diferencia entre dos números reales. Formalicemos esta idea

Si x e y son dos números reales distintos, la distancia en x e y es

$$\begin{cases} x - y & \text{si } x > y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

Ahora bien, si aplicamos la definición de valor absoluto sobre $|x - y|$:

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ -(x - y) & \text{si } x < y \end{cases}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x - y & \text{si } x \geq y \\ y - x & \text{si } x < y \end{cases}$$

por lo tanto podemos concluir que, dados $x, y \in \mathbb{R}$, la distancia de x a y la podemos expresar empleando el valor absoluto

$$d(x, y) = |y - x|$$

De esta manera,

Definición 15. $d(0, x) = |x - 0| = |x|$ es la distancia de un número real x al origen (cero).

- La distancia que hay entre -2 y 5 la escribimos como $dis(-2, 5)$ y según la observación anterior la calculamos como:

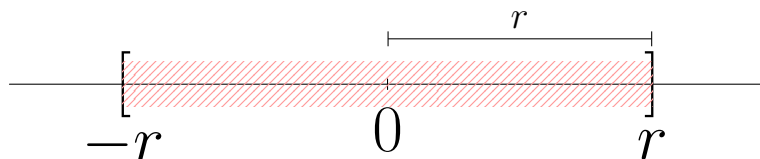
$$dis(-2, 5) = |-2 - 5| = |-7| = 7.$$

- La distancia que hay entre -2 y 5 es:

$$dis(3, -8) = |3 - (-8)| = |3 + 8| = |11| = 11.$$

9.1. Valor Absoluto, interpretación geométrica

Consideremos la siguiente inecuación: $|x| \leq r$, entonces sabemos que son los números reales cuya distancia al cero es menor o igual a r .



Gráficamente es un intervalo centrado en cero y de amplitud $2r$

$$|x| \leq r \quad \text{si solo si} \quad -r \leq x \leq r \quad \text{si solo si} \quad x \in [-r, r]$$

Para resolver **inecuaciones** donde aparecen **expresiones con valor absoluto** usaremos las siguiente propiedades:

9.1.1. Propiedades del valor absoluto:

I) **Propiedad del igual:** $|x| \geq 0$. Además $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

II) $|-x| = |x|$,

III) Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ entonces $|x| = d \Leftrightarrow x = d \text{ } \mathfrak{O} \text{ } x = -d$,

IV) **Propiedad del menor:** Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$

esto es, $|x| \leq d \Leftrightarrow x \in [-d, d]$.



$$|x| < d \Leftrightarrow -d < x < d,$$

esto es, $|x| < d \Leftrightarrow x \in (-d, d)$.

v) **Propiedad del mayor:** Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \leq -d \text{ } \mathfrak{O} \text{ } d \leq x,$$

esto es;

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \in (\infty, -d] \cup [d, \infty).$$



$$|x| > d \Leftrightarrow x < -d \text{ } \mathfrak{O} \text{ } x > d,$$

esto es;

$$|x| > d \Leftrightarrow x \in (\infty, -d) \cup (d, \infty).$$

VI) **Desigualdad triangular:** $|x + y| \leq |x| + |y|$.

VII) **distributiva respecto el producto:** $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$.

VIII) **distributiva respecto el cociente:** $\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$, $y \neq 0$.

IX) $\sqrt{x^2} = |x|$. Mas generalmente para $n \in \mathbb{N}$ tenemos:

si n es par se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = |x|$.

si n es impar se verifica: $\sqrt[n]{x^n} = x$.

Con el objetivo de afianzar las técnicas de resolución de ecuaciones e inecuaciones con valor absoluto aplicando convenientemente las propiedades, a continuación desarrollaremos algunas resoluciones a modo de ejemplo.

Resolver: $|-3x + 5| = 2$.

Para resolver este ejercicio usaremos que la única forma de que una expresión algebraica tenga valor absoluto 2 es que esa expresión sea 2 o que sea -2 . Entonces la solución nos queda:

$$\begin{aligned} |-3x + 5| = 2 &\Leftrightarrow -3x + 5 = 2 && \text{ó} && -3x + 5 = -2 \\ &\Leftrightarrow -3x = -3 && \text{ó} && -3x = -7 \\ &\Leftrightarrow x = 1 && \text{ó} && x = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Luego $Sol = \{1, \frac{7}{2}\}$.

Resolver:

a) $|3x + 2| = 3$

b) $|-x + 3| \leq 8$

c) $(x - 3)^2 - 36 = 0$

Resolución:

a) $|3x + 2| = 3 \Leftrightarrow 3x + 2 = 3 \text{ ó } 3x + 2 = -3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \text{ ó } x = -\frac{5}{3}$

Luego, $S = \{\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}\}$

b) Resolveremos aplicando propiedad de menor.

$$\begin{aligned} |-x + 3| \leq 8 &\Leftrightarrow -8 \leq -x + 3 \leq 8 \\ &\Leftrightarrow -8 - 3 \leq -x + 3 - 3 \leq 8 - 3 \\ &\Leftrightarrow -11 \leq -x \leq 5 \\ &\Leftrightarrow -1 \cdot (-11) \geq -1(-x) \geq (-1) \cdot 5 \\ &\Leftrightarrow -5 \leq x \leq 11 \end{aligned}$$

Luego, $S = [-5, 11]$

c) La siguiente inecuación es de tipo cuadrática y una forma de resolución es empleando el valor absoluto

$$(x - 3)^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)^2 = 36 \Leftrightarrow \sqrt{(x - 3)^2} = \sqrt{36} \Leftrightarrow |x - 3| = 6$$

Propiedad IX) Propiedad III)

$$(x - 3 = -6) \text{ ó } (x - 3 = 6) \Leftrightarrow x = -3 \text{ ó } x = 9$$

Por lo tanto, $S = \{-3; 9\}$

Hay que tener presente que si a los dos lados de una igualdad le aplicamos una radicación se mantiene la igualdad.

Resolver e interpretar geométricamente las siguientes inecuaciones.

a) $|4 - 2x| < 8$

b) $\frac{2}{|x-2|} - 3 \leq 0$

Esta vez, interpretamos geométricamente

Resolución a): Para realizar la interpretación geometría de la inecuación debemos llevarla a la forma equivalente de $|x - c| < r$ o $|x - c| > r$.

$$|-4 + 2x| < 8$$

$$|-2(x - 2)| < 8$$

$$|-2||x - 2| < 8$$

$$2|x - 2| < 8$$

$$|x - 2| < \frac{1}{2} \cdot 8$$

$$|x - 2| < 4$$

Interpretación geométrica: "Son los números reales cuya distancia a 2 es menor a 4" Para encontrar el intervalo solución aplicamos la propiedad del menor

$$|-4 + 2x| < 8 \Leftrightarrow |x - 2| < 4$$

$$\Leftrightarrow -4 < x - 2 < 4$$

$$\Leftrightarrow -4 < x - 2 < 4$$

$$\Leftrightarrow -2 < x < 6$$

Luego $S = (-2; 6)$.

Resolución b): Nuevamente debemos llevar la inecuación a la forma $|x - c| \leq r$ o $|x - c| \geq r$

$$\frac{2}{|x+1|} - 3 \leq 0$$

$$C.I : x \neq -1$$

$$\frac{2}{|x+1|} \leq 3$$

$$\frac{2}{|x+1|} |x+1| \leq 3|x+1| \quad (\text{Al ser el valor absoluto positivo la desigualdad no se invierte})$$

$$2 \leq 3|x+1|$$

$$\frac{2}{3} \leq |x+1|$$

$$\frac{2}{3} \leq |x - (-1)|$$

Interpretación geométrica: "Son los números reales cuya distancia a -1 son mayores o iguales a $\frac{2}{3}$ "

Para encontrar el intervalo solución aplicamos la propiedad del mayor

$$\frac{2}{|x+1|} - 3 \leq 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{2}{3} \leq |x+1|$$

$$\Leftrightarrow x+1 \leq -\frac{2}{3}$$

o

$$\frac{2}{3} \leq x+1$$

$$\Leftrightarrow x \leq -\frac{5}{3}$$

o

$$-\frac{1}{3} \leq x$$

Luego $Sol = (-\infty, -\frac{5}{3}] \cup [-\frac{1}{3}, \infty)$

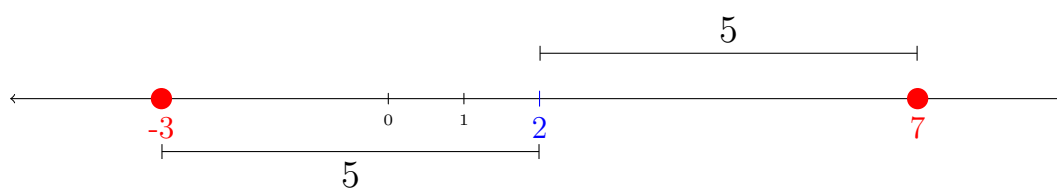
Interpretación geométrica ejemplo:

hallar los $x \in \mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 sea igual a 5 unidades.

Cuando buscamos los valores de x cuya distancia a 2 es 5, estamos buscando los puntos en la recta real que están a 5 unidades de distancia del punto 2. Esto significa que estamos buscando los puntos que están 5 unidades a la izquierda y 5 unidades a la derecha de 2 en la recta real.

Con lo cual los puntos que están a 5 unidades de distancia a la izquierda y a la derecha de 2 son:

- $2 + 5 = 7$. ← Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la derecha, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 + 5$.
- $2 - 5 = -3$. ← Si desde el 2 nos desplazamos 5 unidades a la izquierda, para saber donde nos quedamos hay que hacer $2 - 5$.



Por lo tanto, los valores de x en $\mathbb{R}$ tales que su distancia a 2 es igual a 5 unidades son $x = -3$ y $x = 7$.

Interpretar geoméricamente y resolver: $|x + 2| \leq 5$

Solución:

Primero trabajamos la expresión:

$$|x + 2| \leq 5$$

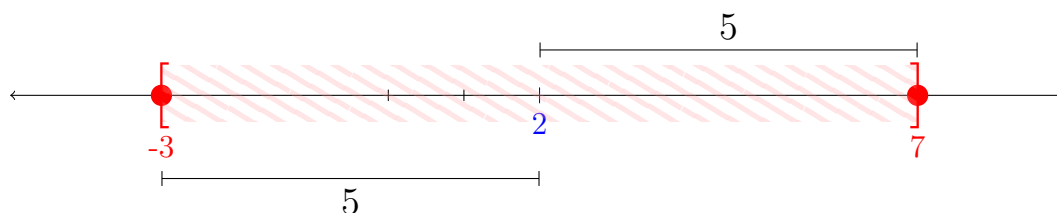
$$|x - (-2)| \leq 5$$

$$dis(x, -2) \leq 5$$

La interpretación geométrica es:

"Son los números reales cuya distancia a -2 son menor o iguales a 5"

Entonces, ubicamos 2 y nos desplazamos 5 unidades a la derecha y 5 a la izquierda de 2, y obtenemos 7 y -3 respectivamente. Los números entre -3 y 7, y sólo estos números, están a menos de 5 unidades de 2.



resolver: $|2x + 7| \leq -3x + 6$

$$|2x + 7| \leq -3x + 6$$

$$\left(|2x + 7| \leq -3x + 6 \text{ y } 2x + 7 < 0 \right) \quad \text{ó} \quad \left(|2x + 7| \leq -3x + 6 \text{ y } 2x + 7 \geq 0 \right)$$

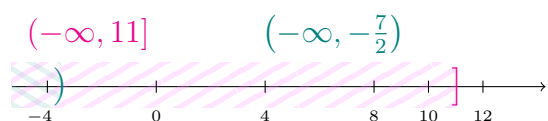
$$-(2x + 7) \leq -3x + 6 \text{ y } 2x < -7 \quad \text{ó} \quad 2x + 7 \leq -3x + 6 \text{ y } 2x \geq -7$$

$$-2x - 7 \leq -3x + 6 \text{ y } x < -\frac{7}{2} \quad \text{ó} \quad 2x + 3x \leq 6 - 7 \text{ y } x \geq -\frac{7}{2}$$

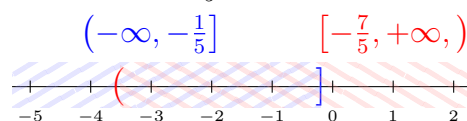
$$-2x + 3x \leq 6 + 7$$

$$5x \leq -1$$

$$x \leq 11$$



$$x \leq -\frac{1}{5}$$



$$(-\infty, 11] \cap (-\infty, -\frac{7}{2}) = (-\infty, -\frac{7}{2})$$

$$(-\infty, -\frac{1}{5}] \cap [-\frac{7}{2}, +\infty) = (-\frac{7}{2}, -\frac{1}{5})$$

$$\therefore \text{Sol} = (-\infty, -\frac{7}{2}) \cup [-\frac{7}{2}, -\frac{1}{5}) = (-\infty, -\frac{1}{5}).$$

9.1.2. ¿Cómo le encuentro una expresión con valor absoluto a un conjunto de la recta real?

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

- (a, b)
- $[a, b]$
- $(-\infty, a) \cup (b, +\infty)$
- $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$

En estos cuatro casos siempre vamos a poder hacerles corresponder una expresión con valor absoluto y las respuestas son:

- $|x - c| < r$
- $|x - c| \leq r$
- $|x - c| > r$
- $|x - c| \geq r$

respectivamente. Donde a y b son números reales que verifican $a < b$, siendo c el centro de cada conjunto, y al números r los llamaremos radios.

A continuación, se explicará cómo se puede expresar cada uno de estos conjuntos mediante una expresión que involucre valor absoluto.

- Si consideremos un intervalo $I = (a, b)$ de la recta real.

Para estos casos, el intervalo $I = (a, b)$ lo pensamos como el conjunto donde están los valores reales “ x ” cuya distancia a un centro “ c ” es **menor** a “ r ”, donde:

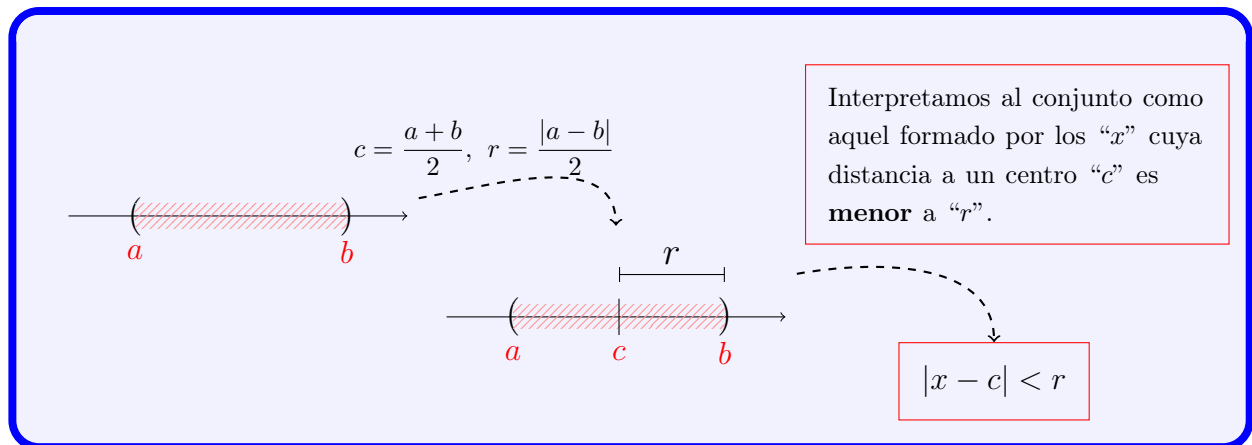
$$c = \frac{a + b}{2} \quad \text{y} \quad r = \frac{|a - b|}{2}.$$

El radio “ r ”, también puede hallarse como la distancia del centro a cualquier extremo:

$$r = \text{dis}(c, a) = |c - a|$$

$$r = \text{dis}(c, b) = |c - b|.$$

y la expresión con valor absoluto es: $|x - c| < r$.

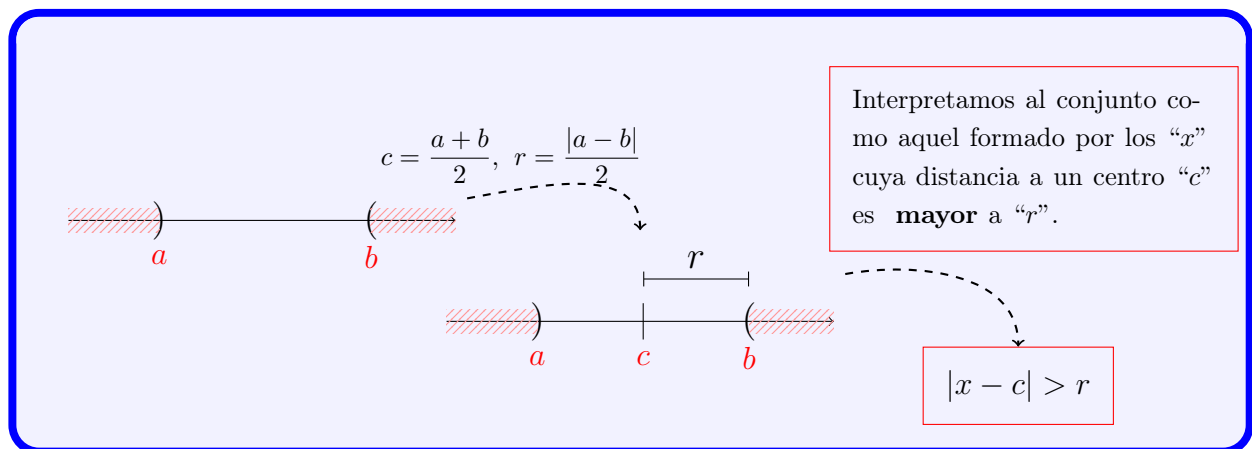


- Si consideremos un conjunto $A = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ de la recta real.

Para estos casos, el conjunto $A = (-\infty, a) \cup (b, +\infty)$ lo pensamos como los valores x cuya distancia a un centro “ c ” es mayor a “ r ”, donde:

$$c = \frac{a+b}{2} \quad \text{y} \quad r = \frac{|a-b|}{2}.$$

y la expresión con valor absoluto es: $|x - c| > r$

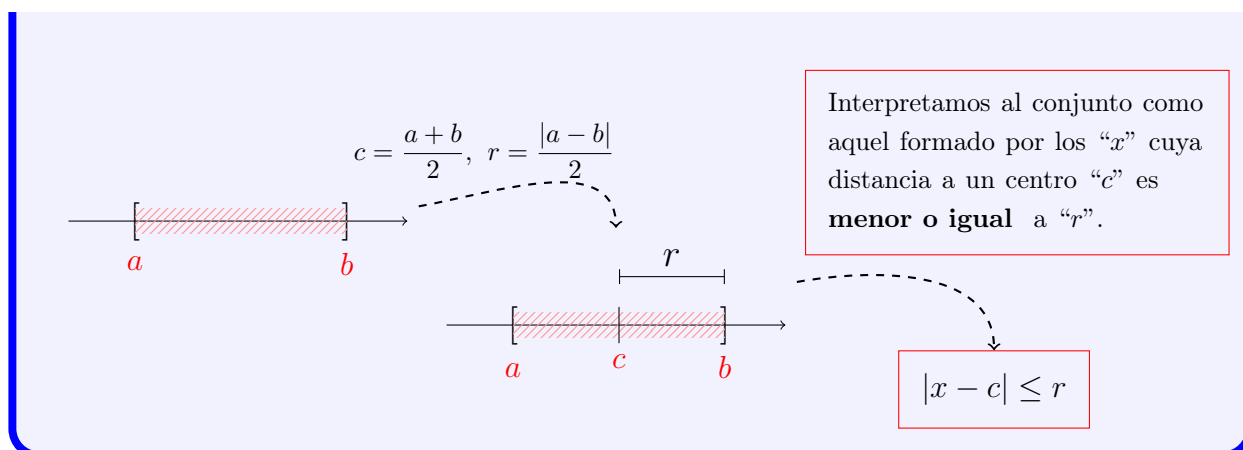


- Si consideremos un intervalo $I = [a, b]$ de la recta real.

Para estos casos, el intervalo $I = [a, b]$ son los valores reales x cuya distancia a un centro “ c ” es **menor o igual** a “ r ”.

$$\text{Donde: } c = \frac{a+b}{2} \quad \text{y} \quad r = \frac{|a-b|}{2}.$$

y la expresión con valor absoluto es: $|x - c| \leq r$

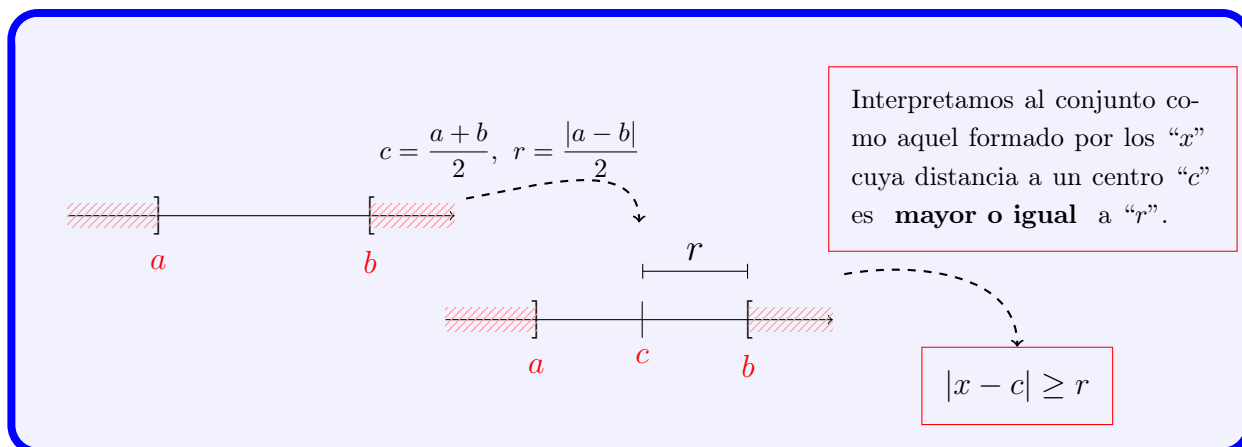


- Si consideremos un conjunto $A = (-\infty, a] \cup [b, +\infty)$ de la recta real.

Para estos casos, el conjunto $A = (-\infty, a] \cup [b, +\infty)$ son los valores reales x cuya distancia a un centro “ c ” es **mayor o igual** a “ r ”.

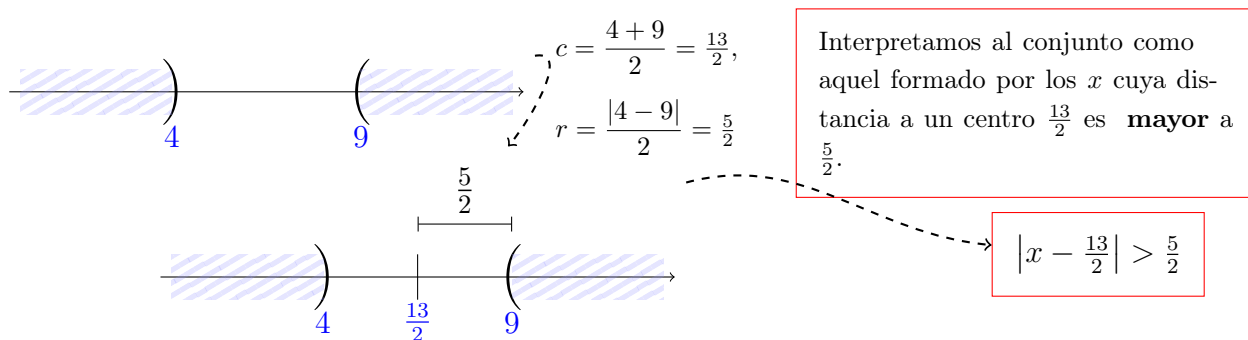
$$\text{Donde: } c = \frac{a+b}{2} \quad \text{y} \quad r = \frac{|a-b|}{2}.$$

y la expresión con valor absoluto es: $|x - c| \geq r$



$$A = (-\infty, 4) \cup (9, +\infty).$$

$\uparrow$ a $\uparrow$ b



10. Anexo:

10.1. Método resolvente para ecuaciones cuadráticas

El método resolvente para ecuaciones cuadráticas, también conocido como fórmula cuadrática, fórmula general o formula de Baskara, es un método utilizado para encontrar las soluciones de una ecuación cuadrática de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son coeficientes dados y x es la incógnita que queremos encontrar. La fórmula cuadrática se expresa como:

$$x_1, x_2 = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Esta fórmula nos proporciona dos posibles soluciones para x , representadas por $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Estas soluciones pueden ser reales o complejas, dependiendo del discriminante $b^2 - 4ac$:

1. Si $b^2 - 4ac > 0$, entonces la ecuación tiene dos soluciones en el conjunto de los números reales y distintas. 2. Si $b^2 - 4ac = 0$, entonces la ecuación tiene una solución en el conjunto de los números real (llamada solución doble o raíz doble). 3. Si $b^2 - 4ac < 0$, entonces la ecuación no tiene solución en el conjunto de los números.

Ahora, veamos un ejemplo para ilustrar cómo aplicar el método:

Consideremos la ecuación cuadrática

$$x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Aquí, $a = 1$, $b = -3$ y $c = 2$. Aplicando la fórmula cuadrática o Baskara, tenemos:

$$x_1, x_2 = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2 \cdot 1}$$

y nos queda:

$$x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{1}}{2} \begin{cases} \rightarrow \frac{3+1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \\ \rightarrow \frac{3-1}{2} = \frac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación cuadrática $x^2 - 3x + 2 = 0$ son $x = 2$ y $x = 1$.

Si bien una ecuación cuadrática es una ecuación de la forma $ax^2 + bx + c = 0$, donde a , b y c son números reales. Cuando una ecuación cuadrática ya está factorizada, se presenta de la siguiente forma:

$$(qx + r)(sx + t) = 0$$

Y se resuelve de forma más rápida.

Pasos para Resolverla

1. **Identificar que es una ecuación que esta factorizada:** una vez que nos damos cuenta que esta factorizada, aplicamos esta estrategia (nos aguantamos la ganas de distribuir).
2. **Igualar cada factor a cero:** Utilizamos la propiedad del producto igualado a cero, que establece que si el producto de dos factores es cero, al menos uno de los factores debe ser cero. Entonces, igualamos cada factor a cero:

$$qx + r = 0 \quad \text{y} \quad sx + t = 0$$

3. **Resolver cada ecuación lineal:** Resolviendo cada una de las ecuaciones lineales, obtenemos las soluciones para x :

- Para $qx + r = 0$, resolvemos $x = -\frac{r}{q}$.
- Para $sx + t = 0$, resolvemos $x = -\frac{t}{s}$.

4. **Escribir las soluciones:** Las soluciones de la ecuación cuadrática original serán los valores de x que encontramos:

$$x_1 = -\frac{r}{q}, \quad x_2 = -\frac{t}{s}$$

Consideremos la ecuación cuadrática

$$\begin{array}{ccc} & (3x + 5) \cdot (2x - 4) = 0 & \\ \swarrow & & \searrow \\ 3x + 5 = 0 & & 2x - 4 = 0 \\ 3x = -5 & & 2x = 4 \\ x = -\frac{5}{3} & & x = 2 \end{array}$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación $(3x + 5) \cdot (2x - 4) = 0$ son $x = -\frac{5}{3}$ y $x = 2$.

10.1.1. Unión e intersección de conjuntos

En la teoría de conjuntos, dos de las operaciones fundamentales son la unión y la intersección. Estas operaciones permiten combinar o comparar conjuntos de elementos de diversas maneras, en esta materia utilizaremos estos conceptos para calcular los conjuntos solución.

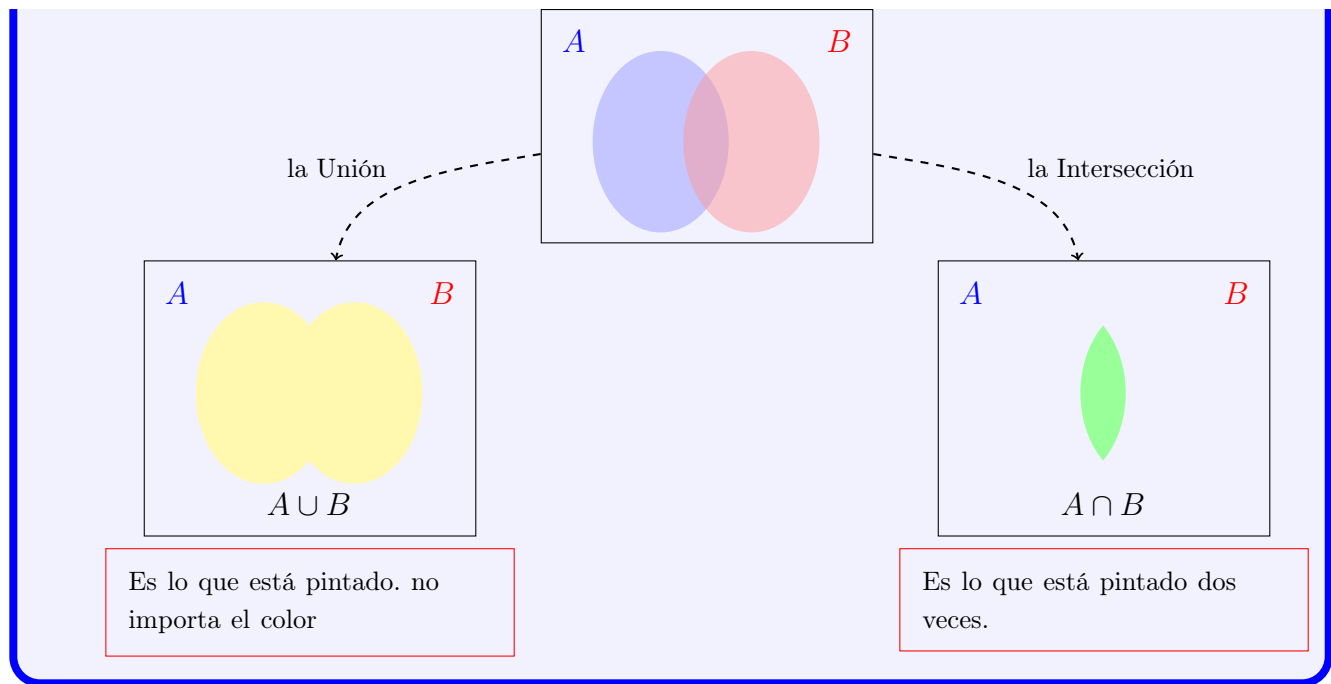
1. **Unión de Conjuntos:** Dados dos conjuntos A y B , la unión de A y B , denotada como $A \cup B$, es el conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen a A , a B , o a ambos conjuntos. Formalmente,

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ o } x \in B\}$$

2. **Intersección de Conjuntos:** Dados dos conjuntos A y B , la intersección de A y B , denotada como $A \cap B$, es el conjunto que contiene todos los elementos que pertenecen tanto a A como a B . Formalmente,

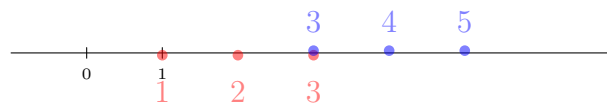
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ y } x \in B\}$$

A continuación, presentaremos una estrategia gráfica para calcular la unión y la intersección de conjuntos. Esta estrategia implica la utilización de dos colores distintos para pintar los conjuntos. En la unión, se consideran todos los elementos que están pintados, sin importar el color utilizado, mientras que en la intersección, se consideran únicamente los elementos que están pintados con ambos colores.



Si tenemos dos conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{3, 4, 5\}$, entonces la unión de A y B sería $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Todos los elementos de ambos conjuntos se combinan en un nuevo conjunto sin duplicados. la intersección de A y B sería $A \cap B = \{3\}$. Esto se debe a que el único elemento que está presente tanto en A como en B es el número 3.

Mas allá que los cálculos estén hechos, mostraremos como quedaría la resolución de este ejemplo en la recta real:



Entonces los números que esta pintado son los números: 1, 2, 3, 4 y 5. En consecuencia $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Además al buscar los números que están pintados dos veces, solo encontramos al tres, entonces $A \cap B = \{3\}$.

Observación:

Cuando tenemos un conjunto entre llaves, como por ejemplo $\{3, 4, 5\}$ representa un conjunto que contiene exactamente tres elementos: 3 , 4 y 5. En términos de la recta real, estos elementos se representarían como puntos individuales, como se mostró en el gráfico anterior.

10.2. Otros conjuntos para los cuales buscaremos una expresión con valor absoluto.

En ciertos casos, es necesario representar un conjunto en la recta real utilizando una expresión que incluya el valor absoluto. Los conjuntos con los cuales realizaremos esta tarea son los siguientes:

$$\blacksquare (a, b) \cup (d, e) \quad \blacksquare [a, b] \cup [d, e] \quad \blacksquare (a, b] \cup [d, e) \quad \blacksquare [a, b) \cup (d, e]$$

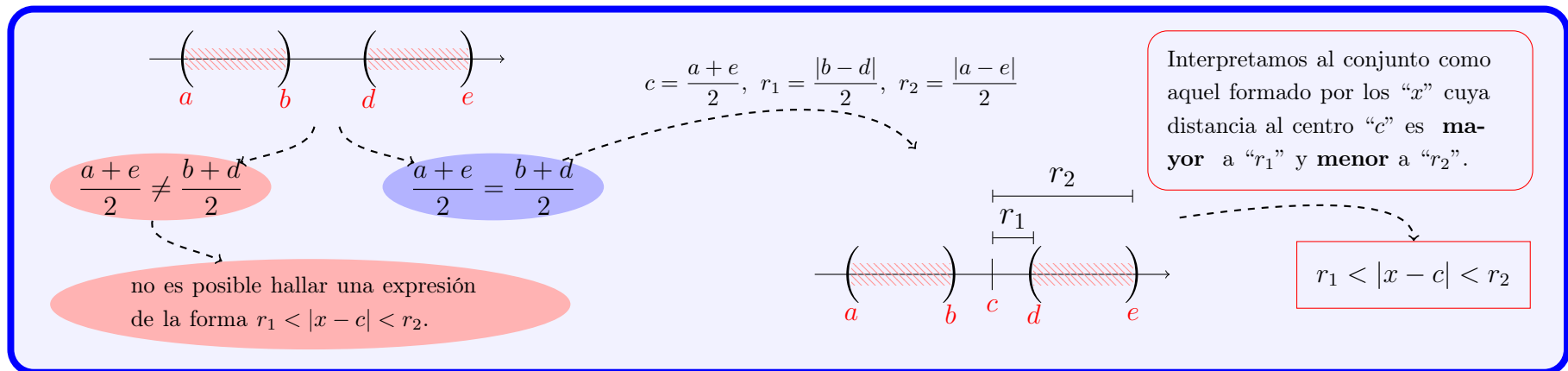
Si es posible que le corresponda una expresión con valor absoluto las respuestas son:

$$\blacksquare r_1 < |x - c| < r_2 \quad \blacksquare r_1 \leq |x - c| \leq r_2 \quad \blacksquare r_1 \leq |x - c| < r_2 \quad \blacksquare r_1 < |x - c| \leq r_2$$

donde a , b , d y e son números reales que verifican $a < b < d < e$, siendo c el centro de cada conjunto, y a los números r , r_1 y r_2 los llamaremos radios. En estos casos no siempre es posible encontrar una expresión y mostraremos bajo que condiciones se puede encontrar una expresión con valor absoluto,

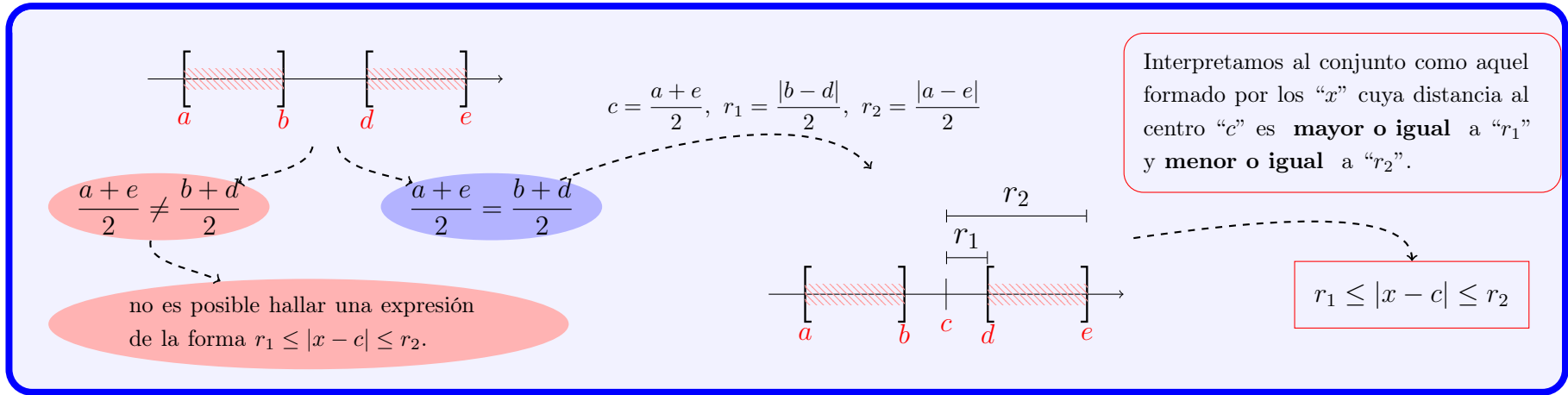
- Si consideremos un conjunto $A = (a, b) \cup (d, e)$ de la recta real.

Para estos casos, el conjunto $A = (a, b) \cup (d, e)$ son los valores reales x cuya distancia a un centro “ c ” es **mayor** a “ r_1 ” y **menor** a r_2 . En este caso se tiene un centro c y dos radios: r_1 y r_2 . Para que se pueda resolver, es necesario que se cumpla: $\frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$. en este caso tenemos: $c = \frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, $r_1 = \frac{|b-d|}{2}$, $r_2 = \frac{|a-e|}{2}$. Y la expresión con valor absoluto es: $r_1 < |x - c| < r_2$,



- Si consideremos un conjunto $A = [a, b] \cup [d, e]$ de la recta real.

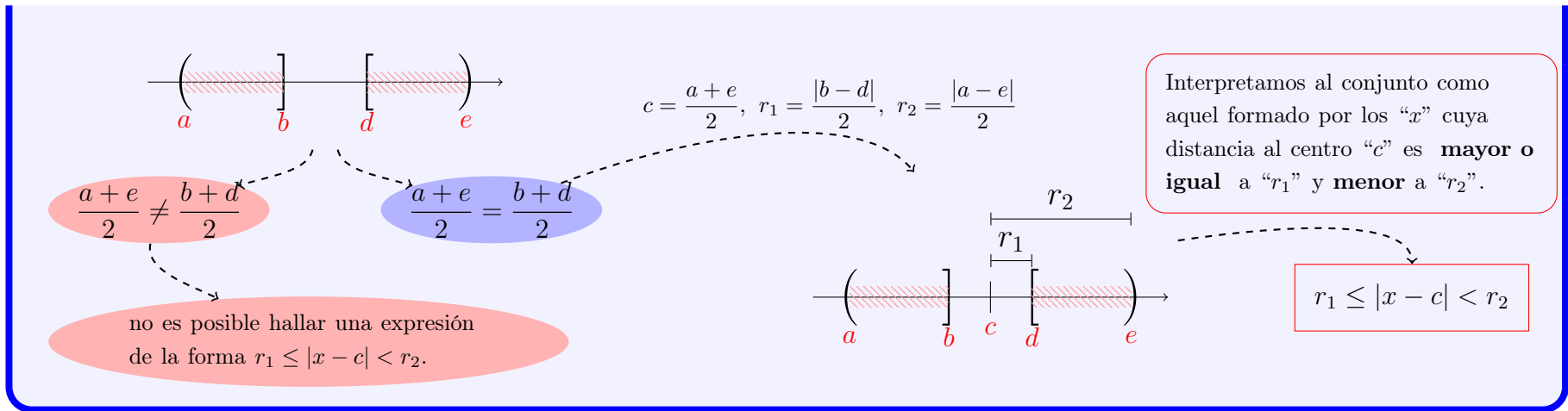
Para estos casos, el conjunto $A = [a, b] \cup [d, e]$ son los valores reales x cuya distancia a un centro “ c ” es **mayor o igual** a “ r_1 ” y **menor o igual** a r_2 . En este caso se tiene un centro c y dos radios: r_1 y r_2 . Para que se pueda resolver, es necesario que se cumpla: $\frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, en este caso tenemos: $c = \frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, $r_1 = \frac{|b-d|}{2}$, $r_2 = \frac{|c-e|}{2}$. Y la expresión con valor absoluto es: $r_1 \leq |x - c| \leq r_2$.



- Si consideremos un conjunto $A = (a, b] \cup [d, e)$ de la recta real.

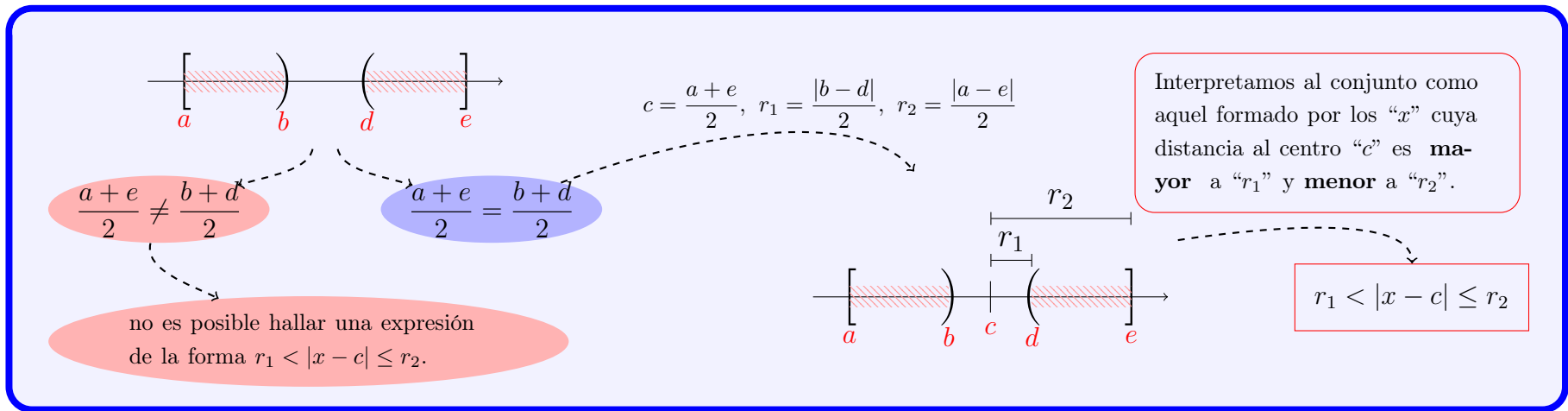
Para estos casos, el conjunto $A = (a, b] \cup [d, e)$ son los valores reales x cuya distancia a un centro “ c ” es **mayor o igual** a “ r_1 ” y **menor** a r_2 . En este caso se tiene un centro c y dos radios: r_1 y r_2 . Para que se pueda resolver, es necesario que se cumpla: $\frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, en este caso tenemos: $c = \frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, $r_1 = \frac{|b-d|}{2}$, $r_2 = \frac{|c-e|}{2}$. Y la expresión con valor absoluto es: $r_1 \leq |x - c| < r_2$.





- Si consideremos un conjunto $A = [a, b) \cup (d, e]$ de la recta real.

Para estos casos, el conjunto $A = [a, b) \cup (d, e]$ son los valores reales x cuya distancia a un centro "c" es **mayor** a "r₁" y **menor o igual** a r₂. En este caso se tiene un centro c y dos radios: r₁ y r₂. Para que se pueda resolver, es necesario que se cumpla: $\frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, en este caso tenemos: $c = \frac{a+e}{2} = \frac{b+d}{2}$, $r_1 = \frac{|b-d|}{2}$, $r_2 = \frac{|c-e|}{2}$. Y la expresión con valor absoluto es: $r_1 < |x - c| \leq r_2$.



Índice

Conjuntos Numéricos - Números Reales	1
1. Introducción	2
2. Conjunto de números naturales	2
3. Conjunto de números enteros	4
3.1. Números opuestos	4
4. Conjunto de números racionales	6
4.1. Fracciones Equivalentes	6
4.1.1. Operaciones en $\mathbb{Q}$	7
5. Conjunto de números irracionales	8
6. Conjunto de los números reales	8
6.1. Propiedades de los números reales	8
6.2. Representación en la recta numérica	11
6.3. Potenciación	12
6.3.1. Propiedades de la Potencia	14
6.4. Radicación	14
6.4.1. Propiedades de la Radicación:	16
6.5. Potencias de exponente fraccionario	17
6.6. Ejercicios Combinados	18
6.7. Logaritmo	19
6.7.1. Propiedades de las expresiones con logaritmos.	20
7. Ecuaciones	23
7.1. Conceptos Básicos	23
7.2. Propiedades Fundamentales para Resolver Ecuaciones	24
7.3. Solución de una Ecuación	25
7.3.1. Tipos de Ecuaciones:	26
7.3.2. Condiciones iniciales de una Ecuación:	26
7.3.3. Métodos de Resolución:	29
7.4. Ejemplos de Aplicaciones	29
7.5. Expresiones racionales	31
8. Inecuaciones	34
8.1. Conceptos Básicos	34
8.1.1. Monotonía de la Suma y el Producto para inecuaciones:	34
8.2. Intervalos	35
8.2.1. Operaciones entre Intervalos.	36
8.2.2. Solución de una Inecuación	37
8.3. Hallar los valores $x \in \mathbb{R}$ que hacen real el resultado:	41

9. Valor absoluto	43
9.0.1. Valor absoluto para describir la distancia	44
9.1. Valor Absoluto, interpretación geométrica	45
9.1.1. Propiedades del valor absoluto:	45
9.1.2. ¿Cómo le encuentro una expresión con valor absoluto a un conjunto de la recta real?	49
10. Anexo:	53
10.1. Método resolvente para ecuaciones cuadráticas	53
10.1.1. Unión e intersección de conjuntos	54
10.2. Otros conjuntos para los cuales buscaremos una expresión con valor absoluto. . . .	56